

数学分析习题课作业  
2023-2024 学年按周整理

吉浩洋

编排说明：本册按原稿标出的周次或日期整理，逐周先列作业，再列对应的部分参考答案。原稿未附对应答案的周次已明确标注。春季日期依郑州大学校历推算，表示整周范围，并非具体上课日。除两处明确的符号笔误外，题目与解答保持原稿写法。

# 目录

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>第一章 秋季学期</b>                          | <b>3</b>  |
| 1.1 第一周 . . . . .                        | 4         |
| 1.2 10 月 7-8 日这一周 . . . . .              | 6         |
| 1.3 10 月 12-13 日这一周 . . . . .            | 10        |
| 1.4 10 月 19-20 日这一周 . . . . .            | 11        |
| 1.5 10 月 26-27 日这一周 . . . . .            | 15        |
| 1.6 11 月 2-3 日这一周 . . . . .              | 20        |
| 1.7 11 月 9-10 日这一周 . . . . .             | 23        |
| 1.8 11 月 16-17 日这一周 . . . . .            | 28        |
| 1.9 12 月 7-8 日这一周 . . . . .              | 31        |
| 1.10 12 月 14-15 日这一周 . . . . .           | 33        |
| 1.11 12 月 21-22 日这一周 . . . . .           | 35        |
| 1.12 12 月 28-29 日这一周 . . . . .           | 39        |
| <b>第二章 春季学期</b>                          | <b>40</b> |
| 2.1 3 月 25-31 日 · Week 5 . . . . .       | 41        |
| 2.2 4 月 1-7 日 · Week 6 . . . . .         | 46        |
| 2.3 4 月 22-28 日 · Week 9 . . . . .       | 52        |
| 2.4 5 月 13-19 日 · Week 12 . . . . .      | 68        |
| 2.5 5 月 27 日-6 月 2 日 · Week 14 . . . . . | 72        |
| 2.6 6 月 3-9 日 · Week 15 . . . . .        | 74        |

# 第一章 秋季学期

## 1.1 第一周

## 作业

1. 第一节 1(2), 2(3), 3, 第二节 4.

2 利用确界原理证明以下阿基米德原理及其推论:

阿基米德原理: 设  $h > 0$  为任一实数, 对每个  $x \in \mathbb{R}$ , 存在唯一的  $k \in \mathbb{Z}$  使得  $(k-1)h \leq x < kh$ .

阿基米德原理的推论:

(1) 对任意的  $\epsilon > 0$ , 存在  $n \in \mathbb{N}$  使得  $0 < 1/n < \epsilon$ .

(2) 设  $x \geq 0$ , 若对所有  $n \in \mathbb{N}$  都有  $x < 1/n$ , 则  $x = 0$ .

(3) 对于任意的  $a, b \in \mathbb{R}$ , 存在有理数  $r$  使得  $a < r < b$ . (有理数的稠密性)

(4) 对于任意的  $x \in \mathbb{R}$ , 存在唯一的整数  $k$  使得  $k \leq x < k+1$ . (另一形式的阿基米德原理)

## 参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

(1) 反证. 假设  $ax$  是有理数, 因为  $a$  是不为 0 的有理数, 故  $\frac{ax}{a} = x$  是有理数, 矛盾.

(2) 原不等式的解首先必须满足以下不等式组

$$\begin{cases} x-1 \geq 0, \\ 2x-1 \geq 0, \\ 3x-2 \geq 0. \end{cases}$$

解得  $x \geq 1$ . 而当  $x \geq 1$  时, 原不等式左端  $\sqrt{x-1} - \sqrt{2x-1} < 0$ , 故无解.

(3) 反证. 假设  $a \neq b$ , 则  $a-b \neq 0$ . 设  $\eta = |a-b| > 0$ . 取  $\epsilon = \frac{\eta}{2}$ , 则  $|a-b| > \epsilon$ , 矛盾. 故  $a = b$ .

(4) (4.1)  $S = \{x|x^2 < 2\} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ , 上、下确界分别为  $\sqrt{2}$  和  $-\sqrt{2}$ . 只证上确界为  $\sqrt{2}$ . 显然  $\sqrt{2}$  为  $S$  的上界. 对任意的  $\epsilon > 0$ , 不妨设  $\epsilon < 2\sqrt{2}$ . 取  $x_0 = \sqrt{2} - \frac{\epsilon}{2}$ , 则

$$x_0^2 = \left(\sqrt{2} - \frac{\epsilon}{2}\right)^2 = 2 + \frac{\epsilon^2}{4} - \sqrt{2}\epsilon < 2,$$

即  $x_0 \in S$ , 且  $x_0 > \sqrt{2} - \epsilon$ . 因此  $\sqrt{2}$  是  $S$  的上确界.

(4.2)  $S = \{x|x = n!, n \in \mathbb{N}^*\} = \{1, 2, 6, \dots\}$  上、下确界分别为  $+\infty$  和 1. 首先 1 是  $S$  的下界, 且任何大于 1 的数都不是  $S$  的下界, 因此 1 是  $S$  的最大下界, 即下确界. 对任意的  $M > 0$ , 取  $n = [M] + 1 \in \mathbb{N}^*$ , 则  $x = n! \geq n > M$ , 故  $S$  无上界, 即  $S$  的上确界为  $+\infty$ .

(4.3)  $S$  的上、下确界分别为 1 和 0. 只证上确界为 1. 对任意的  $\epsilon > 0$ , 不妨设  $\epsilon < 1$ , 则  $0 < 1-\epsilon < 1$ . 根据无理数的稠密性, 存在无理数  $x_0 \in (1-\epsilon, 1)$ . 于是  $x_0 \in S$  且  $x_0 > 1-\epsilon$ . 即证.

(4.4)  $S$  的上、下确界分别为 1 和  $\frac{1}{2}$ . 因为  $S$  中的最小元素为  $\frac{1}{2}$ , 故  $\frac{1}{2}$  是  $S$  的最大下界, 即下确界. 由于  $1 - \frac{1}{2^n} < 1 (n \in \mathbb{N}^*)$ , 所以 1 是  $S$  的上界. 对任意的  $\epsilon > 0$ , 存在  $n_0 \in \mathbb{N}^*$  使得  $\frac{1}{2^{n_0}} < \epsilon$ , 于是取  $x_0 = 1 - \frac{1}{2^{n_0}} \in S$ , 且满足  $x_0 > 1-\epsilon$ , 因此上确界为 1.

(5) 考虑集合  $\{n \in \mathbb{Z} \mid \frac{x}{h} < n\}$  是整数集的非空下有界子集, 根据确界原理存在下确界  $k$ , 即  $(k-1) \leq \frac{x}{h} < k$ . 由于下确界的唯一性,  $k$  也是唯一的.

(5.1) 取  $x = 1, h = \epsilon$ , 根据阿基米德原理存在  $n \in \mathbb{Z}$  使得  $1 < \epsilon \cdot n$ . 由于  $\epsilon > 0$ , 故  $n > 0$ , 即  $n \in \mathbb{N}^*$ .

(5.2) 利用上一结论反证.

(5.3) 利用 (5.1), 存在  $n \in \mathbb{N}^*$  使得  $0 < \frac{1}{n} < b - a$ . 再根据阿基米德原理存在唯一的  $m \in \mathbb{Z}$  使得  $\frac{m-1}{n} \leq a < \frac{m}{n}$ . 于是  $\frac{m}{n} < b$ .

(5.4) 直接取  $h = 1$  即得.

## 1.2 10月7-8日这一周

## 作业

1. 证明以下不等式成立:

$$|\sin x| \leq |x|, \forall x \in \mathbb{R}.$$

2. 利用二项式定理证明算术-几何均值不等式: 设
- $a_1, a_2, \dots, a_n$
- 为非负实数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}. \quad (1)$$

其中等号成立的充分必要条件是  $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ .

3. 按照提示证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left( \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right).$$

其中等号成立的条件: 存在  $\lambda \in \mathbb{R}$  使得  $a_i = \lambda b_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ), 或者  $b_1 = \dots = b_n = 0$ .

- 3.1 利用 Young 不等式或
- $|AB| \leq \frac{A^2+B^2}{2}$
- . tip: 作以下变形:

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}} = \sum_{k=1}^n \frac{a_k b_k}{\left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{\frac{1}{2}}} \leq 1.$$

- 3.2 利用 Lagrange 恒等式

$$\left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right) - \left( \sum_{k=1}^n |a_k b_k| \right)^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n (|a_k| |b_i| - |a_i| |b_k|)^2 = \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{j=k+1}^n (|a_k| |b_j| - |a_j| |b_k|)^2;$$

- 4 证明当
- $a, b, c$
- 为非负实数时, 成立不等式

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

tip: 利用均值不等式.

## 参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

- 利用二项式定理证明均值不等式: 首先将  $k+1$  个正数  $a_1, a_2, \dots, a_{k+1}$  的算术平均值分解如下:

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{k+1}}{k+1} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_k}{k} + \frac{ka_{k+1} - (a_1 + a_2 + \dots + a_k)}{k(k+1)} = A + B. \quad (1)$$

将  $a_1, a_2, \dots, a_{k+1}$  根据需要重新编号, 使得  $a_{k+1}$  是其中的最大数. 进而再分解式 (1). 这个分解中的 B 项一定是非负数, 从而满足条件  $A > 0, B \geq 0$ . 从二项式展开定理就有  $(A+B)^{k+1} \geq A^{k+1} + (k+1)A^k B$ , 其后证明不变.

- 利用 Young 不等式证明 C-S 不等式: 在以下过程中取  $p = q = 2$  即可.

$$\begin{aligned} \frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}} &= \sum_{k=1}^n \frac{a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q\right)^{\frac{1}{q}}} \\ &= \sum_{k=1}^n \left( \frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^n a_k^p} \right)^{\frac{1}{p}} \left( \frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^n b_k^q} \right)^{\frac{1}{q}} (= a \cdot b) \\ &\leq \sum_{k=1}^n \left[ \frac{1}{p} \left( \frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^n a_k^p} \right) + \frac{1}{q} \left( \frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^n b_k^q} \right) \right] (= \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}) \\ &= \frac{1}{p} \sum_{k=1}^n \left( \frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^n a_k^p} \right) + \frac{1}{q} \sum_{k=1}^n \left( \frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^n b_k^q} \right) = 1. \end{aligned}$$

等号成立的条件用归纳法.

- Lagrange 恒等式的证明: 将等式左边表示成行列式的形式.

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 & \sum_{i=1}^n a_i b_i \\ \sum_{i=1}^n a_i b_i & \sum_{i=1}^n b_i^2 \end{vmatrix}$$

行列式对应的矩阵为

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & b_n \end{pmatrix}$$

用 Cauchy-Binet 公式得

$$\begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 & \sum_{i=1}^n a_i b_i \\ \sum_{i=1}^n a_i b_i & \sum_{i=1}^n b_i^2 \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \begin{pmatrix} a_i & a_j \\ b_i & b_j \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_i & b_j \\ a_j & b_i \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2.$$

- 证明当  $a, b, c$  为非负实数时, 成立不等式

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

证明. 左边的不等式利用均值不等式:

$$\frac{ab + bc + ac}{3} \geq \sqrt[3]{a^2b^2c^2},$$

再开平方即可. 右边的不等式两边平方后等价于

$$(a + b + c)^2 \geq 3(ab + bc + ac).$$

将左边平方展开后移项凑平方即可. □

- 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  满足方程

$$f(x + y) = f(x) + f(y), x, y \in \mathbb{R}.$$

证明: 对一切有理数  $x$ , 有  $f(x) = xf(1)$ .

证明.

$$f\left(\frac{p}{q}\right) = f\left(\underbrace{\frac{1}{q} + \cdots + \frac{1}{q}}_{p \uparrow}\right) = pf\left(\frac{1}{q}\right) = p \frac{\overbrace{f\left(\frac{1}{q}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{q}\right)}^{q \uparrow}}{q} = \frac{p}{q}f(1).$$

□

- 给定函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 如果  $x \in \mathbb{R}$  使得  $f(x) = x$ , 称  $x$  为  $f(x)$  的一个不动点. 若  $f \circ f$  有唯一的不动点, 证明  $f$  也有唯一的不动点.

证明. 先证明  $f$  的不动点一定是  $f^2$  的不动点. 再反证, 假设  $f$  没有不动点, 那么一定有  $f(x) < x$  或  $f(x) > x$  成立. 假设前者, 那么  $f^2(x) < f(x) < x, \forall x$  成立, 说明  $f^2$  没有不动点, 矛盾. □

### 原稿中随题附有的解答

1. 证明以下不等式成立:

$$|\sin x| \leq |x|, \forall x \in \mathbb{R}.$$

2. 利用二项式定理证明算术-几何均值不等式: 设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  为非负实数, 则

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}. \quad (1)$$

其中等号成立的充分必要条件是  $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ .

3. 按照提示证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right).$$

其中等号成立的条件: 存在  $\lambda \in \mathbb{R}$  使得  $a_i = \lambda b_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ), 或者  $b_1 = \cdots = b_n = 0$ .

3.1 利用 Young 不等式或  $|AB| \leq \frac{A^2+B^2}{2}$ . tip: 作以下变形:

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}} = \sum_{k=1}^n \frac{a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)^{\frac{1}{2}}} \leq 1.$$

3.2 利用 Lagrange 恒等式

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right) - \left(\sum_{k=1}^n |a_k b_k|\right)^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^n (|a_k||b_i| - |a_i||b_k|)^2 = \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{j=k+1}^n (|a_k||b_j| - |a_j||b_k|)^2;$$

4 证明当  $a, b, c$  为非负实数时, 成立不等式

$$\sqrt[3]{abc} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+ca}{3}} \leq \frac{a+b+c}{3}.$$

tip: 利用均值不等式.

## 1.3 10月12–13日这一周

## 作业

问题 1.1. 设  $A, B$  是两个非空数集, 且  $\forall a \in A, \forall b \in B$ , 都有  $a \leq b$ . 证明:  $\sup A \leq \inf B$ .

问题 1.2. 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), x, y \in \mathbb{R}.$$

证明: 对一切有理数  $x$ , 有  $f(x) = xf(1)$ .

Tips: 整数形式  $\rightarrow 1/n$  形式  $\rightarrow p/q$  形式.

问题 1.3. 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 分别求反函数.

问题 1.4. 给定函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 如果  $x \in \mathbb{R}$  使得  $f(x) = x$ , 称  $x$  为  $f(x)$  的一个不动点. 若  $f \circ f$  有唯一的不动点, 证明  $f$  也有唯一的不动点.

问题 1.5. 平面直角坐标系中, 两坐标  $x, y$  均为有理数的点  $(x, y)$  称为有理点. 证明: 平面上全体有理点所成的集合为可数集.

问题 1.6. 试证明代数无理数的全体是可数集. (选做)

## 参考答案

## 原稿中随题附有的解答

问题 1.7. 设  $A, B$  是两个非空数集, 且  $\forall a \in A, \forall b \in B$ , 都有  $a \leq b$ . 证明:  $\sup A \leq \inf B$ .

问题 1.8. 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), x, y \in \mathbb{R}.$$

证明: 对一切有理数  $x$ , 有  $f(x) = xf(1)$ .

Tips: 整数形式  $\rightarrow 1/n$  形式  $\rightarrow p/q$  形式.

问题 1.9. 函数

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

分别称为双曲余弦和双曲正弦. 分别求反函数.

问题 1.10. 给定函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 如果  $x \in \mathbb{R}$  使得  $f(x) = x$ , 称  $x$  为  $f(x)$  的一个不动点. 若  $f \circ f$  有唯一的不动点, 证明  $f$  也有唯一的不动点.

问题 1.11. 平面直角坐标系中, 两坐标  $x, y$  均为有理数的点  $(x, y)$  称为有理点. 证明: 平面上全体有理点所成的集合为可数集.

问题 1.12. 试证明代数无理数的全体是可数集. (选做)

## 1.4 10月19–20日这一周

## 作业

1. 设  $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ . 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

2. 利用第一问的结论, 证明:

(1) 若  $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$ ;

(2) 当  $a > 0$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ; (请给出新的证明)

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ ; (请给出新的证明)

(4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$ .

3. (1) 设  $a_n \leq b \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$ . 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b.$$

(2) 设  $a_n \leq b_n \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$ , 若已知  $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$ , 问: 数列  $\{b_n\}$  是否收敛?

(3) 设已知  $\{a_n\}$  收敛到  $a$ , 又有  $b \leq a \leq c$ , 问: 是否存在  $N$ , 使得当  $n > N$  时成立  $b \leq a_n \leq c$ ?

4. 如果  $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$ , 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

tips: 利用已知结果:  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$ .

5. 设数列  $\{a_n\}$  满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = a, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = b.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a+b}{2}.$$

6. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left( \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

tips: 利用平方差公式和迫敛性.

7. 设  $x_1 = \frac{c}{2}, x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, n \in \mathbb{N}^*$ , 证明: 若  $c > 1$ , 则数列  $\{x_n\}$  发散.

## 参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 设  $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ . 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

证明. 分情况讨论. 当  $a = 0$  时, 使用迫敛性以及不等式

$$0 \leq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

当  $a \neq 0$  时, 使用迫敛性, 极限的运算法则以及不等式

$$\frac{1}{\frac{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n}} \leq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n}.$$

□

2. 利用第一问的结论, 证明:

(1) 若  $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$ ;

(2) 当  $a > 0$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ; (请给出新的证明)

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ ; (请给出新的证明)

(4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$ .

证明. 做以下变形:

$$(1) \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{a_1 \frac{a_2}{a_1} \frac{a_3}{a_2} \cdots \frac{a_n}{a_{n-1}}}.$$

$$(2) \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{a \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1}.$$

$$(3) \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{\frac{1}{1} \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{n}{n-1}}.$$

$$(4) \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} = \sqrt[n]{\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{n}}.$$

□

4. 如果  $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$ , 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

证明.

$$\begin{aligned} a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p} &= a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p} - (a_0 + a_1 + \cdots + a_p) \sqrt{n} \\ &= a_1 (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) + \cdots + a_p (\sqrt{n+p} - \sqrt{n}) \leq \frac{a_1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} + \cdots + \frac{pa_p}{\sqrt{n+p} + \sqrt{n}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

□

6. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left( \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

证明. 分子有理化:

$$\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 = \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} + 1} \leq \frac{k}{2n^2},$$

此外,

$$\begin{aligned} \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 &= \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} + 1} \geq \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{n}{n^2}} + 1} = \frac{k}{n^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \\ &\geq \frac{k}{n} \cdot \frac{1}{n + \sqrt{n(n+1)}} \geq \frac{k}{n(2n+1)}. \end{aligned}$$

也可以使用均值不等式:

$$1 + \frac{x}{2+x} = \frac{2}{\frac{1}{1+x} + 1} \leq \sqrt{(1+x) \cdot 1} \leq \frac{1+x+1}{2} = 1 + \frac{x}{2} \quad (x > -1)$$

因此

$$\frac{k}{2n^2 + n} \leq \frac{k}{2n^2 + k} = \frac{\frac{k}{n^2}}{2 + \frac{k}{n^2}} \leq \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \leq \frac{k}{2n^2}.$$

□

7. 设  $x_1 = \frac{c}{2}, x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, n \in \mathbb{N}^*$ , 证明: 若  $c > 1$ , 则数列  $\{x_n\}$  发散.

证明. 反证. 假设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ . 在  $x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}$  两边令  $n \rightarrow \infty$ , 利用极限的运算法则, 得到  $\xi = \frac{c}{2} + \frac{\xi^2}{2}$ . 注意方程  $x^2 - 2x + c$  的判别式  $\Delta = 4 - 4c < 0$  恒成立, 因此没有实根, 说明极限不存在.

也可以配方说明  $x_{n+1} - x_n = \frac{x_n^2}{2} - x_n + \frac{c}{2} = \frac{1}{2}(x_n - 1)^2 + \frac{c-1}{2} \geq \frac{c-1}{2} > 0$ . 归纳说明  $x_{n+1} \geq \frac{c-1}{2}n + \frac{c}{2}$  趋于无穷.

□

### 原稿中随题附有的解答

1. 设  $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ . 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a.$$

2. 利用第一问的结论, 证明:

(1) 若  $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$ ;

(2) 当  $a > 0$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ; (请给出新的证明)

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ ; (请给出新的证明)

(4)  $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{-\frac{1}{n}} = 0$ .

3. (1) 设  $a_n \leq b \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = 0$ . 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b.$$

(2) 设  $a_n \leq b_n \leq c_n, n \in \mathbb{N}^*$ , 若已知  $\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = 0$ , 问: 数列  $\{b_n\}$  是否收敛?

(3) 设已知  $\{a_n\}$  收敛到  $a$ , 又有  $b \leq a \leq c$ , 问: 是否存在  $N$ , 使得当  $n > N$  时成立  $b \leq a_n \leq c$ ?

4. 如果  $a_0 + a_1 + \cdots + a_p = 0$ , 求证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} + \cdots + a_p \sqrt{n+p}) = 0.$$

tips: 利用已知结果:  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 0$ .

5. 设数列  $\{a_n\}$  满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = a, \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = b.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \frac{a+b}{2}.$$

6. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left( \sqrt{1 + \frac{k}{n^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}.$$

tips: 利用平方差公式和迫敛性.

7. 设  $x_1 = \frac{c}{2}, x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}, n \in \mathbb{N}^*$ , 证明: 若  $c > 1$ , 则数列  $\{x_n\}$  发散.

## 1.5 10月26–27日这一周

## 作业

3.1 和 3.2 节课后布置的作业以及以下问题.

1. 若在  $[a, b]$  中有两个数列  $\{x_n\}$  与  $\{y_n\}$  满足  $x_n - y_n \rightarrow 0$ , 则两个数列中能找到具有相同下标  $n_k$  的子列, 使得

$$x_{n_k} \rightarrow \alpha, y_{n_k} \rightarrow \alpha.$$

2. 用紧致性定理证明单调有界原理.

3. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$ .

4. 设  $\{a_n\}$  是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, n \geq 1.$$

证明:  $\{a_n\}$  收敛.

5. 用基本列证明数列  $\{\sin n\}$  发散.

6. (1) 利用均值不等式证明数列  $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$  严格递增, 而  $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$  严格递减.

- (2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, n \in \mathbb{N}^*.$$

- (3) 利用对数函数  $\ln x$  的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*.$$

- (4) 对  $n \in \mathbb{N}^*$ , 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

- (5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在. 这个极限常记为  $\gamma$ , 称为 Euler 常数.

- (6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

- (7) 证明不等式

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

## 参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

## 2. 用紧致性定理证明单调有界原理.

证明. 紧致性定理 (或称列紧性定理, Bolzano-Weierstrass 定理) 即课本定理 2.10 致密性定理: 有界数列存在收敛子列.

设  $\{a_n\}$  为单调有界数列, 下证数列  $\{a_n\}$  收敛. 首先根据紧致性定理, 存在子列  $a_{n_k}$  收敛  $\xi$  ( $k \rightarrow \infty$ ). 如此这个命题转化为证明: 如果单调数列有子列收敛, 那么该数列一定收敛. 不妨设  $\{a_n\}$  单调增. 首先注意  $\xi$  是子列  $a_{n_k}$  的上界, 也一定是数列  $\{a_n\}$  的上界. 事实上若不然, 存在某个  $a_m > \xi$ . 那么根据单调性, 在子列  $a_{n_k}$  中的  $a_{n_m} \geq a_m > \xi$ . 从而有  $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \geq a_{n_m} > \xi$ , 矛盾.

其次根据极限的定义,  $\forall \epsilon > 0, \exists k_0 > 0$ , s.t. 当  $k > k_0$  时  $|a_{n_k} - \xi| < \epsilon$ . 由于  $\{a_n\}$  单调增, 那么当  $n \geq n_{k_0}$  时,  $|a_n - \xi| \leq |a_{n_{k_0}} - \xi| < \epsilon$ . 即证.

□

3. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$ .

证明. 令  $a_n = \frac{2^n n!}{n^n}$ , 则  $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{(1+\frac{1}{n})^n} < 1$  当  $n \geq 2$  时成立. 因此  $\{a_n\}$  单调递减有下界 0. 在等式

$$a_{n+1} = a_n \frac{2}{(1+\frac{1}{n})^n}$$

两边令  $n \rightarrow \infty$ , 得到极限为 0.

□

4. 设  $\{a_n\}$  是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, \quad n \geq 1.$$

证明:  $\{a_n\}$  收敛.

证明. 构造辅助数列  $b_{n+1} = a_{n+1} - \frac{1}{2^n}$ , 则  $b_{n+1} \geq b_n$ . 由于  $\{a_n\}$  有界,  $\{b_n\}$  一定有界. 因此  $\{b_n\}$  收敛, 再得到数列  $\{a_n\}$  收敛.

□

6. (1) 利用均值不等式证明数列  $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$  严格递增, 而  $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$  严格递减.

(2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(3) 利用对数函数  $\ln x$  的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

(4) 对  $n \in \mathbb{N}^*$ , 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

(5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在. 这个极限常记为  $\gamma$ , 称为 Euler 常数.

(6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

(7) 证明不等式

$$\left( \frac{n+1}{e} \right)^n < n! < e \left( \frac{n+1}{e} \right)^{n+1}.$$

证明. (1) 注意数列  $\{a_n\}$  的通项为一个数自乘  $n$  次, 为了利用均值不等式, 再乘上 1 可得

$$a_n = 1 \cdot \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n < \left[ \frac{n \left( 1 + \frac{1}{n} \right) + 1}{n+1} \right]^{n+1} = \left( \frac{n+2}{n+1} \right)^{n+1} = a_{n+1}.$$

利用同样的方法, 可以证明数列  $b_n = \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1}$  严格单调递减:

$$\frac{1}{b_n} = 1 \cdot \left( \frac{n}{n+1} \right)^{n+1} < \left[ \frac{(n+1) \left( \frac{n}{n+1} \right) + 1}{n+2} \right]^{n+2} = \left( \frac{n+1}{n+2} \right)^{n+2} = \frac{1}{b_{n+1}}.$$

又由于对每个  $n$  成立不等式  $a_n < b_n$ , 可见  $\{a_n\}$  严格单调增加, 且以每一个  $b_n$  为上界; 同时  $\{b_n\}$  严格单调减少, 且以每一个  $a_n$  为下界. 因此两个数列都收敛, 利用  $a_n(1 + \frac{1}{n}) = b_n$ , 令  $n \rightarrow \infty$  可得极限相同.

(2) 利用 (1) 易得.

(3) 对 (2) 取对数易得.

(4) 注意利用对数函数的性质:

$$\ln(n+1) = \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{1}{2}\right) + \ln\left(1 + \frac{1}{3}\right) + \cdots + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

在利用结论 (3) 易得.

(5) 利用不等式

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

考虑数列前后两项之差, 则

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0.$$

因此  $\{x_n\}$  严格单调递减. 以下只需证明数列有下界即可. 实际上

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} > \ln(n+1) = \ln n + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > \ln n + \frac{1}{n+1}.$$

因此

$$x_n > \frac{1}{n+1} > 0.$$

即证.

在确立了数列  $\{x_n\}$  单调递减之后, 可以用和自然底数  $e$  时同样的方式引入第二个数列  $\{d_n\}$ , 其中  $d_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln(n+1)$ . 此时  $d_n < x_n$ , 且  $x_n - d_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ . 同样可以得到

$$d_{n+1} - d_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+2) + \ln(n+1) = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) > 0.$$

因此  $\{d_n\}$  严格递增, 且  $d_1 < d_2 < \cdots < d_n < x_n < \cdots < x_2 < x_1$ . 因此  $\{d_n\}$  和  $\{x_n\}$  收敛到同一极限.

(6) 设  $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$ . 利用单调有界原理证明收敛. 比较相邻两项之差

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} > 2 \cdot \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = 0.$$

可见数列严格单增. 由于  $a_n < \frac{n}{n+1} < 1$ , 因此有上界 1, 则数列收敛.

又注意利用 (5)

$$x_{2n} - x_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} - \ln 2,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{2n} - x_n) + \ln 2 = \ln 2.$$

(7) 首先  $\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! \Leftrightarrow \frac{(n+1)^n}{n!} < e^n$ . 由于  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e$ , 连乘可得

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 \cdot \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e^n,$$

注意上式左边可写为

$$2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^3 \cdots \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \frac{(n+1)^n}{n!}.$$

即证.

类似可证  $e^n < \frac{(n+1)^{n+1}}{n!}$ . 由  $e < \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}$  连乘可得

$$e^n < 2^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^4 \cdots \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{n!}.$$

□

原稿中随题附有的解答 3.1 和 3.2 节课后布置的作业以及以下问题.

1. 若在  $[a, b]$  中有两个数列  $\{x_n\}$  与  $\{y_n\}$  满足  $x_n - y_n \rightarrow 0$ , 则两个数列中能找到具有相同下标  $n_k$  的子列, 使得

$$x_{n_k} \rightarrow \alpha, y_{n_k} \rightarrow \alpha.$$

2. 用紧致性定理证明单调有界原理.

3. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n}$ .

4. 设  $\{a_n\}$  是有界数列, 并满足

$$a_{n+1} \geq a_n - \frac{1}{2^n}, n \geq 1.$$

证明:  $\{a_n\}$  收敛.

5. 用基本列证明数列  $\{\sin n\}$  发散.

6. (1) 利用均值不等式证明数列  $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$  严格递增, 而  $b_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$  严格递减.

- (2) 证明不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, n \in \mathbb{N}^*.$$

- (3) 利用对数函数  $\ln x$  的严格递增性质证明

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*.$$

- (4) 对  $n \in \mathbb{N}^*$ , 求证

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

- (5) 令

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n, n \in \mathbb{N}^*.$$

证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在. 这个极限常记为  $\gamma$ , 称为 Euler 常数.

- (6) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$$

- (7) 证明不等式

$$\left(\frac{n+1}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

## 1.6 11月2-3日这一周

## 作业

第四节全部习题以及以下问题:

1. 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > a$ . 证明: 当  $x$  足够靠近  $x_0$ , 但  $x \neq x_0$  时, 有  $f(x) > a$ .
2. 设  $f$  在  $(-\infty, a)$  上递增, 且有一数列  $\{x_n\}$  满足  $x_n < a, \forall n \geq 1, x_n \rightarrow a$  且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

证明:  $f(a-) = A$ .

3. 确定常数  $a, b$  使得下列等式成立:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0.$$

4. 证明:  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1}) = 0$ .

5. 求极限:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1})$ .

6. 设  $f(x), g(x)$  是  $\mathbb{R}$  上的周期函数, 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$ , 则  $f(x) = g(x)$  恒成立.

## 参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > a$ . 证明: 当  $x$  足够靠近  $x_0$ , 但  $x \neq x_0$  时, 有  $f(x) > a$ .

证明. 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ , 利用极限的保号性, 取  $\epsilon = \frac{A-a}{2}$ , 那么当  $x$  充分接近  $x_0$  且  $x \neq x_0$  时成立  $f(x) \geq A - \epsilon > a$ .

□

2. 设  $f$  在  $(-\infty, a)$  上递增, 且有一数列  $\{x_n\}$  满足  $x_n < a, \forall n \geq 1, x_n \rightarrow a$  且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

证明:  $f(a-) = A$ .

证明. 根据单调有界原理,  $f(a-)$  为有限数或是  $+\infty$ . 只需证明  $f(a-)$  不能发散到  $+\infty$ . 不妨设  $\{x_n\}$  单调递增收敛到  $a$ . 取  $\delta = a - x_0$ , 那么  $\forall y \in (a - \delta, a)$ , 存在  $k$  使得  $y \leq x_k$ . 由于  $f(x)$  单调, 那么  $f(y) \leq f(x_k)$ . 令  $k \rightarrow \infty$ , 则  $f(y) \leq A$ . 这说明  $f$  在  $(a - \delta, a)$  上有界, 因此  $f(a-)$  也是有限数, 故只能是  $A$ .

□

3. 确定常数  $a, b$  使得下列等式成立:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0;$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b) = 0.$$

证明. 只证 (1). 证法有二.

证一. 通分可得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1-a)x^2 - (a+b)x + 1 - b}{x+1} = 0.$$

那么必有  $1-a=0, a+b=0$ . 从而  $a=1, b=-1$ .

证二. 将已知等式变形

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left( \frac{x^2+1}{x(x+1)} - a \right) = b,$$

则必有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2+1}{x(x+1)} - a \right) = 0,$$

即

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+1}{x(x+1)} = 1.$$

于是

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2+1}{x+1} - ax \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-x}{x+1} = -1.$$

□

4. 证明:  $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1}) = 0$ .

证明. 和差化积即可,

$$\begin{aligned} \sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x-1} &= 2 \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{2} \cdot \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{2} \\ &= 2 \sin \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} \cdot \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{2}. \end{aligned}$$

□

5. 求极限:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi \sqrt{n^2+1})$ .

证明. 做变形

$$\sin((\sqrt{n^2+1} - n)\pi + n\pi) = (-1)^n \sin(\sqrt{n^2+1} - n)\pi = (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n}.$$

□

6. 设  $f(x), g(x)$  是  $\mathbb{R}$  上的周期函数, 若  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$ , 则  $f(x) = g(x)$  恒成立.

证明. 设  $f(x)$  的周期为  $T$ . 根据题设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+T) - g(x+T)] = 0$ , 从而由不等式

$$|g(x+T) - g(x)| \leq |g(x+T) - f(x+T)| + |f(x+T) - f(x)| + |f(x) - g(x)|$$

可得  $g(x+T) - g(x) \rightarrow 0 (x \rightarrow +\infty)$ . 因为  $g(x+T) - g(x)$  为周期函数, 则  $g(x+T) - g(x) \equiv 0$ . 即  $g(x+T) = g(x)$  对所有  $x \in \mathbb{R}$  成立. 这说明  $g(x)$  也是周期为  $T$  的函数, 即  $f(x) - g(x)$  周期为  $T$ . 由条件  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$  即证.

□

## 1.7 11 月 9–10 日这一周

## 作业

课后习题 3.5 节 1,2,4,5 以及 4.1 节 1,2,3 题.

(1) 求极限:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}}$$

(2) 设当  $x \rightarrow x_0$  时,  $\alpha(x) \sim \beta(x)$  是等价无穷小量. 证明

1.  $e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}$  是比  $\alpha(x)$  高阶的无穷小量;

2.  $\ln \alpha(x) \sim \ln \beta(x)$ .

(3) 有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点  $a$  的邻域  $U(a, \delta)$ , 定义  $f$  在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\},$$

然后令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数  $f$  在点  $a$  的振幅. 证明: 函数  $f$  在点  $a$  处连续的充分必要条件是  $\omega_f(a) = 0$ .

(4) 设函数  $f \in C([a, b])$ . 若有数列  $\{x_n\} \subset [a, b]$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ , 证明: 存在  $\xi \in [a, b]$  使得  $f(\xi) = A$ .

(5) 集合  $E$  被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即  $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$  使得  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$ . 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

证明命题: 函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上连续  $\Leftrightarrow$  任何开集的逆像仍为开集 (即: 设  $E$  为  $\mathbb{R}$  上的开集, 则  $f^{-1}(E) := \{x | f(x) \in E\}$  为实轴上的开集).

(6) 设有三个函数  $f_1, f_2, f_3 \in C([a, b])$ , 对每个  $x \in [a, b]$ , 定义  $f(x)$  是  $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$  中处于中间的一个值, 证明:  $f \in C([a, b])$ .

(7) 设  $|x| < 1$ , 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right)^n.$$

## 参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

(1) 求极限:

$$\begin{aligned} 1. & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x} \\ 2. & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x) + xe^x} \\ 3. & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}} \\ 4. & \lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}} \end{aligned}$$

证明.

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x \sin x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1+3x+\sin^2 x) + xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{x}}{\frac{\ln(1+3x+\sin^2 x) + xe^x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \frac{\sin 2x}{2x} + 6 \frac{\arctan 3x}{3x}}{(3 + \frac{\sin^2 x}{x}) + 1} = 2.$$

3. 作变量代换  $t = e^{-2x}$ , 则  $x \rightarrow +\infty$  时  $t \rightarrow 0+$ . 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \left( \frac{1+t}{1-t} \right)^{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \left( 1 + \frac{2t}{1-t} \right)^{\frac{1}{t}} = e^2.$$

4. 做指数化变形

$$\lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 0+} e^{\frac{\ln \sin x}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 0+} e^{\frac{\ln \frac{\sin x}{x} + \ln x}{\ln x}} = e.$$

□

(2) 设当  $x \rightarrow x_0$  时,  $\alpha(x) \sim \beta(x)$  是等价无穷小量. 证明

1.  $e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}$  是比  $\alpha(x)$  高阶的无穷小量;
2.  $\ln \alpha(x) \sim \ln \beta(x)$ .

证明. 易证.

□

(3) 有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点  $a$  的邻域  $U(a, \delta)$ , 定义  $f$  在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\},$$

然后令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数  $f$  在点  $a$  的振幅. 证明: 函数  $f$  在点  $a$  处连续的充分必要条件是  $\omega_f(a) = 0$ .

证明.  $\Rightarrow$ . 利用连续性的定义,  $\forall \epsilon > 0$  充分小,  $\exists \delta > 0$ , 使得当  $x \in U(a, \delta)$  时,  $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ . 则  $\forall y_1, y_2 \in U(a, \delta)$ , 则  $|f(y_1) - f(y_2)| < 2\epsilon$ . 注意  $\sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} = \sup_{x, x' \in U(a, \delta)} |f(x) - f(x')|$ . 因此  $\omega_f(a, \delta) < 2\epsilon$ . 即证.

$\Leftarrow$ . 类似可证.

□

- (4) 设函数  $f \in C([a, b])$ . 若有数列  $\{x_n\} \subset [a, b]$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ , 证明: 存在  $\xi \in [a, b]$  使得  $f(\xi) = A$ .

证明. 从  $\{x_n\}$  中取出收敛子列  $x_{n_k} \rightarrow \xi$ , 则  $\xi \in [a, b]$ . 根据连续性,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}) = f(\xi).$$

□

- (5) 集合  $E$  被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即  $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$  使得  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$ . 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

证明命题: 函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上连续  $\Leftrightarrow$  任何开集的逆像仍为开集 (即: 设  $E$  为  $\mathbb{R}$  上的开集, 则  $f^{-1}(E) := \{x | f(x) \in E\}$  为实轴上的开集).

证明.  $(\Rightarrow)$  要证  $f^{-1}(E)$  为开集, 即要证明:  $\forall x_0 \in f^{-1}(E), \exists \delta > 0$  使

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}(E).$$

由  $x_0 \in f^{-1}(E)$ , 知  $y_0 = f(x_0) \in E$ . 既然  $E$  为开集, 所以  $\exists \epsilon > 0$ , 使得

$$(f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon) = (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E.$$

由于  $f$  连续, 对  $y_0$  的邻域  $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$ ,  $\exists \delta > 0$ , 使得

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E,$$

从而  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)) \subset f^{-1}(E)$ , 故  $f^{-1}(E)$  为开集.

$(\Leftarrow)$  已知任何开集的逆像仍为开集, 故  $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0$ , (设  $y_0 = f(x_0)$ )  $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$  的逆像  $f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$  仍为开集. 由此对于  $x_0 \in f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$ ,  $\exists \delta > 0$ , 使得  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$ . 故

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) = (f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon),$$

所以  $f$  连续.

□

- (6) 设有三个函数  $f_1, f_2, f_3 \in C([a, b])$ , 对每个  $x \in [a, b]$ , 定义  $f(x)$  是  $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$  中处于中间的一个值, 证明:  $f \in C([a, b])$ .

证明. 注意  $f = f_1 + f_2 + f_3 - \max\{f_1, f_2, f_3\} - \min\{f_1, f_2, f_3\}$ .

□

(7) 设  $|x| < 1$ , 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right)^n.$$

证明. 只需计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right) = \frac{x}{1-x}.$$

□

原稿中随题附有的解答 课后习题 3.5 节 1,2,4,5 以及 4.1 节 1,2,3 题.

(1) 求极限:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0+} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}}$$

(2) 设当  $x \rightarrow x_0$  时,  $\alpha(x) \sim \beta(x)$  是等价无穷小量. 证明

1.  $e^{\alpha(x)} - e^{\beta(x)}$  是比  $\alpha(x)$  高阶的无穷小量;

2.  $\ln \alpha(x) \sim \ln \beta(x)$ .

(3) 有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点  $a$  的邻域  $U(a, \delta)$ , 定义  $f$  在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\},$$

然后令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数  $f$  在点  $a$  的振幅. 证明: 函数  $f$  在点  $a$  处连续的充分必要条件是  $\omega_f(a) = 0$ .

(4) 设函数  $f \in C([a, b])$ . 若有数列  $\{x_n\} \subset [a, b]$ , 使得  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ , 证明: 存在  $\xi \in [a, b]$  使得  $f(\xi) = A$ .

(5) 集合  $E$  被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即  $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$  使得  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$ . 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

证明命题: 函数  $f(x)$  在  $\mathbb{R}$  上连续  $\Leftrightarrow$  任何开集的逆像仍为开集 (即: 设  $E$  为  $\mathbb{R}$  上的开集, 则  $f^{-1}(E) := \{x | f(x) \in E\}$  为实轴上的开集).

(6) 设有三个函数  $f_1, f_2, f_3 \in C([a, b])$ , 对每个  $x \in [a, b]$ , 定义  $f(x)$  是  $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$  中处于中间的一个值, 证明:  $f \in C([a, b])$ .

(7) 设  $|x| < 1$ , 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{x + x^2 + \cdots + x^n}{n} \right)^n.$$

## 1.8 11月16–17日这一周

## 作业

- (1) 利用二分法和紧致性证明有界性定理: 设  $f \in C([a, b])$ , 那么  $f$  在  $[a, b]$  上有界.
- (2) 设  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 若对每一个  $x \in [a, b]$  存在  $y \in [a, b]$  使得  $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$ . 证明:  $f$  在  $[a, b]$  中有零点.
- (3) 证明: 偶数次多项式  $f(x) = x^{2n} + a_1x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1}x + a_{2n} = 0$  可以没有实根, 但当  $a_{2n} < 0$  时则至少有两个实根.
- (4) 设  $f \in C((a, b))$ ,  $f(a+)$  和  $f(b-)$  有限. 证明:  $f$  在  $(a, b)$  上有界.
- (5) 证明:
  - (1.) 设  $f \in C([a, b])$ , 若  $(a, b)$  中无  $f(x)$  的极值点, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上单调.
  - (2.) 设  $f \in C(\mathbb{R})$ . 若对任意的开区间  $(a, b)$ , 其值域  $f((a, b))$  必是开区间, 则  $f(x)$  必单调.
- (6) 设  $f \in C([a, b])$ ,  $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$ . 证明: 存在  $\xi \in [x_1, x_n]$ , 使成立

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

- (7) 若  $f \in C([a, +\infty))$ , 且存在有限极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . 证明:  $f$  在  $[a, +\infty)$  上有界.

## 参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

- (1) 利用二分法和紧致性证明有界性定理: 设  $f \in C([a, b])$ , 那么  $f$  在  $[a, b]$  上有界.

证明. 反证. 假设  $f$  在  $[a, b]$  上无界. 考察两个闭区间  $[a, \frac{a+b}{2}]$  和  $[\frac{a+b}{2}, b]$ , 可以断定  $f$  至少在其中一个上无界. 记这个区间为  $[a_1, b_1]$ . 重复上述讨论, 得到一串闭区间

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots$$

满足:

- (1)  $0 < b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b - a)$ ,
- (2)  $f$  在  $[a_k, b_k]$  上无界.

令  $\xi = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k$ . 因为函数  $f$  在  $\xi$  处连续, 所以存在  $\eta > 0$  使得  $f$  在  $(\xi - \eta, \xi + \eta)$  上有界. 取  $k$  充分大使得  $[a_k, b_k] \subset (\xi - \eta, \xi + \eta)$ , 得到矛盾.

□

- (2) 设  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 若对每一个  $x \in [a, b]$  存在  $y \in [a, b]$  使得  $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$ . 证明:  $f$  在  $[a, b]$  中有零点.

证一. 任取一点  $x_0 \in [a, b]$ , 那么存在点  $x_1 \in [a, b]$ , 使  $|f(x_1)| \leq \frac{1}{2}|f(x_0)|$ . 归纳进行下去得到一个数列  $\{x_n\}$  满足

$$|f(x_n)| \leq \frac{1}{2}|f(x_{n-1})| \leq \cdots \leq \frac{1}{2^n}|f(x_0)|.$$

因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$ .

对数列使用紧致性定理, 存在收敛子列  $\{x_{n_k}\}$ . 设其极限为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \eta,$$

则  $\eta \in [a, b]$ . 由于  $f$  在  $\eta$  处连续, 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(\eta).$$

由于  $\{f(x_{n_k})\}$  是  $\{f(x_n)\}$  的子列, 则  $f(\eta) = 0$ . □

注意在构造数列  $\{x_n\}$  时, 可能某个  $x_n$  恰为  $f$  的零点, 则归纳过程结束.

证明. 注意此时  $|f| \in C([a, b])$ , 对  $|f|$  使用零点定理, 在题设条件下可见最小值只能是 0. 这时最小值点是  $|f|$  的零点, 也是  $f$  的零点. □

- (3) 证明: 偶数次多项式  $f(x) = x^{2n} + a_1x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1}x + a_{2n} = 0$  可以没有实根, 但当  $a_{2n} < 0$  时则至少有两个实根.

证明. 只需注意  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  即可. □

- (4) 设  $f \in C((a, b))$ ,  $f(a+)$  和  $f(b-)$  有限. 证明:  $f$  在  $(a, b)$  上有界.

证明一. 在闭区间  $[a, b]$  上构造辅助函数

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a, b) \\ f(a+), & x = a \\ f(b-), & x = b \end{cases}$$

那么  $F \in C([a, b])$ . 对  $F$  应用连续函数有界性定理, 得到  $F$  在  $[a, b]$  上有界, 因此  $f$  在  $(a, b)$  上有界. □

证明二. 根据函数极限的局部有界性定理, 存在  $\delta > 0$ , 使得函数  $f$  在  $(a, a + \delta)$  和  $(b - \delta, b)$  上有界, 这里可取  $a + \delta < b - \delta$ . 然后在闭区间  $[a + \delta, b - \delta]$  上应用有界性定理即可. □

第二种证明方法可以处理  $a = -\infty$  和  $b = +\infty$  的情况.

(5) 证明:

(1.) 设  $f \in C([a, b])$ , 若  $(a, b)$  中无  $f(x)$  的极值点, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上单调.

(2.) 设  $f \in C(\mathbb{R})$ . 若对任意的开区间  $(a, b)$ , 其值域  $f((a, b))$  必是开区间, 则  $f(x)$  必单调.

证明. (1) 注意最值一定是极值, 因此函数  $f$  在端点  $a, b$  处取到最值. 不妨设  $f(a)$  为最小值,  $f(b)$  为最大值. 反证, 设存在  $x_1 < x_2$  使得  $f(x_1) > f(x_2)$ . 那么在区间  $[a, x_2]$  上函数取到最大值, 且最大值非  $f(x_2)$ , 矛盾.

(2) 类似可证.

□

(6) 设  $f \in C([a, b])$ ,  $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$ . 证明: 存在  $\xi \in [x_1, x_n]$ , 使成立

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

证明. 利用最值定理和介值定理易得.

□

(7) 若  $f \in C([a, +\infty))$ , 且存在有限极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . 证明:  $f$  在  $[a, +\infty)$  上有界.

证明. 设  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ . 存在  $X > 0$  充分大, 使得当  $x > X$  时  $|f(x)| \leq A + 1$ . 以下易证.

□

### 原稿中随题附有的解答

(1) 利用二分法和紧致性证明有界性定理: 设  $f \in C([a, b])$ , 那么  $f$  在  $[a, b]$  上有界.

(2) 设  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 若对每一个  $x \in [a, b]$  存在  $y \in [a, b]$  使得  $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$ . 证明:  $f$  在  $[a, b]$  中有零点.

(3) 证明: 偶数次多项式  $f(x) = x^{2n} + a_1x^{2n-1} + \cdots + a_{2n-1}x + a_{2n} = 0$  可以没有实根, 但当  $a_{2n} < 0$  时则至少有两个实根.

(4) 设  $f \in C((a, b))$ ,  $f(a+)$  和  $f(b-)$  有限. 证明:  $f$  在  $(a, b)$  上有界.

(5) 证明:

(1.) 设  $f \in C([a, b])$ , 若  $(a, b)$  中无  $f(x)$  的极值点, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上单调.

(2.) 设  $f \in C(\mathbb{R})$ . 若对任意的开区间  $(a, b)$ , 其值域  $f((a, b))$  必是开区间, 则  $f(x)$  必单调.

(6) 设  $f \in C([a, b])$ ,  $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$ . 证明: 存在  $\xi \in [x_1, x_n]$ , 使成立

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

(7) 若  $f \in C([a, +\infty))$ , 且存在有限极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . 证明:  $f$  在  $[a, +\infty)$  上有界.

## 1.9 12月7-8日这一周

## 作业

1. 设函数  $f(x)$  在点  $a$  处连续, 且  $f(a) \neq 0, [f(x)]^2$  在点  $a$  可导. 证明:  $f(x)$  也在点  $a$  可导.

2. 求极限:

(a)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\sin(x-a)}.$

(b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)} \quad (f'(0) \neq 0).$

(c)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[ \frac{f(x)}{f(x_0)} \right]^{\frac{1}{\ln x - \ln x_0}} \quad (x_0 > 0, f'(x_0) \text{ 存在}, f(x_0) > 0).$

(d)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right) \quad (\text{已知 } f'(0) \text{ 存在, 且 } f(0) = 0, k \in \mathbb{N}^*).$

3. 求和式  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$

4. 设  $f(x)$  为多项式,  $a$  是实数. 若  $f(a) = 0$ , 则称  $a$  为  $f(x)$  的一个根. 若有因式分解  $f(x) = (x-a)^k g(x)$ , 其中  $g(x)$  也是多项式 (注意常数是零次多项式),  $g(a) \neq 0, k \geq 1$  为正整数, 则称  $a$  是  $f(x)$  的  $k$  重根. 若  $k=1$ , 则称  $x=a$  为  $f(x)$  的单根.

证明: 若  $x=a$  是  $f(x)$  的  $k$  重根, 则  $x=a$  也是  $f'(x)$  的  $k-1$  重根.

5. 设  $p(x)$  是有  $n$  个实根的  $n$  次多项式, 记它的相异根为  $x_1, x_2, \dots, x_k$ , 其中根  $x_i$  的重数为  $n_i, i=1, 2, \dots, k, n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ . 证明:

$$p'(x) = p(x) \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{x - x_i}.$$

6. 设  $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$ , 求  $f'(0)$ .

7. 设  $y = \arctan x$ , 求  $y^{(n)}(0)$ .

8. 设  $y = f(x)$  为单调可导函数, 其反函数是  $x = \varphi(y)$ , 已知  $f(1) = 2, f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}}, f''(1) = 1$ , 求  $\varphi''(2)$ .

9. 设函数  $y = f(x)$  在点  $x$  三次可导, 且  $f'(x) \neq 0$ . 若  $f(x)$  存在反函数  $x = f^{-1}(y)$ , 求  $(f^{-1})'''(y)$ .

## 参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 求和式  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$

证明. 注意  $\left( \ln \left| \cos \frac{x}{2^k} \right| \right)' = -\frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$  因此

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k} = - \left( \sum_{k=1}^n \ln \left| \cos \frac{x}{2^k} \right| \right)' = - \left[ \ln \left| \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \right| \right]'$$

$$= -\left[\ln \left| \frac{\sin x}{2^n \sin \frac{x}{2^n}} \right| \right]' = \frac{1}{2^n} \cot \frac{x}{2^n} - \cot x.$$

□

2. 设函数  $y = f(x)$  在点  $x$  三次可导, 且  $f'(x) \neq 0$ . 若  $f(x)$  存在反函数  $x = f^{-1}(y)$ , 求  $(f^{-1})'''(y)$ .

证明. 已知  $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ , 以及  $(f^{-1})''(y) = -\frac{f''(x)}{(f'(x))^3}$ . 利用链式法则

$$\begin{aligned} (f^{-1})'''(y) &= ((f^{-1})''(y))' = \left( -\frac{f''(x)}{(f'(x))^3} \right)' \cdot (f^{-1})'(y) \\ &= -\frac{f'''(x) \cdot (f'(x))^3 - f''(x) \cdot 3(f'(x))^2 \cdot f''(x)}{(f'(x))^6} \cdot \frac{1}{f'(x)} = \frac{3(f''(x))^2 - f'(x)f'''(x)}{(f'(x))^5}. \end{aligned}$$

□

### 原稿中随题附有的解答

1. 设函数  $f(x)$  在点  $a$  处连续, 且  $f(a) \neq 0, [f(x)]^2$  在点  $a$  可导. 证明:  $f(x)$  也在点  $a$  可导.

2. 求极限:

(a)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\sin(x-a)}.$

(b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)} \quad (f'(0) \neq 0).$

(c)  $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[ \frac{f(x)}{f(x_0)} \right]^{\frac{1}{\ln x - \ln x_0}} \quad (x_0 > 0, f'(x_0) \text{ 存在}, f(x_0) > 0).$

(d)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right) \quad (\text{已知 } f'(0) \text{ 存在, 且 } f(0) = 0, k \in \mathbb{N}^*).$

3. 求和式  $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan \frac{x}{2^k}.$

4. 设  $f(x)$  为多项式,  $a$  是实数. 若  $f(a) = 0$ , 则称  $a$  为  $f(x)$  的一个根. 若有因式分解  $f(x) = (x-a)^k g(x)$ , 其中  $g(x)$  也是多项式 (注意常数是零次多项式),  $g(a) \neq 0, k \geq 1$  为正整数, 则称  $a$  是  $f(x)$  的  $k$  重根. 若  $k=1$ , 则称  $x=a$  为  $f(x)$  的单根.

证明: 若  $x=a$  是  $f(x)$  的  $k$  重根, 则  $x=a$  也是  $f'(x)$  的  $k-1$  重根.

5. 设  $p(x)$  是有  $n$  个实根的  $n$  次多项式, 记它的相异根为  $x_1, x_2, \dots, x_k$ , 其中根  $x_i$  的重数为  $n_i, i=1, 2, \dots, k, n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$ . 证明:

$$p'(x) = p(x) \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{x - x_i}.$$

6. 设  $f(x) = x(x-1)(x-2) \cdots (x-100)$ , 求  $f'(0)$ .

7. 设  $y = \arctan x$ , 求  $y^{(n)}(0)$ .

8. 设  $y = f(x)$  为单调可导函数, 其反函数是  $x = \varphi(y)$ , 已知  $f(1) = 2, f'(1) = -\frac{1}{\sqrt{3}}, f''(1) = 1$ , 求  $\varphi''(2)$ .

9. 设函数  $y = f(x)$  在点  $x$  三次可导, 且  $f'(x) \neq 0$ . 若  $f(x)$  存在反函数  $x = f^{-1}(y)$ , 求  $(f^{-1})'''(y)$ .

## 1.10 12月14-15日这一周

## 作业

1. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导. 求证: 若  $f(x)$  不是线性函数 (即  $ax + b$  形式), 则在  $(a, b)$  内存在  $x_1$  和  $x_2$ , 使得

$$f'(x_1) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(x_2).$$

2. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上二次可导,  $f(a) = f(b) = 0$ . 若存在  $a < c < b$  使得  $f(c) > 0$ , 则存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得  $f''(\xi) < 0$ .
3. 证明: 设  $f'(x)$  在  $x = a$  处的右极限存在且有限, 则  $f(x)$  在  $x = a$  的右极限也存在且有限.
4. 设函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 在开区间  $(a, b)$  内可导, 且  $f(a) = f(b)$ . 求证: 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上不为常数, 则  $\exists \xi, \eta \in (a, b)$ , 使得

$$f'(\xi) \cdot f'(\eta) < 0.$$

5. 证明等式、不等式或求极限:

(a) 当  $0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}$  时,  $\frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \alpha} < \tan \beta - \tan \alpha < \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \beta}$ .

(b)  $\arctan e^x + \arctan e^{-x} = \frac{\pi}{2}, x \in (-\infty, +\infty)$ .

(c) 当  $x > 1$  时,  $e^x > ex$ .

(d)  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x^x - \sin a^x}{a^{x^x} - a^{a^x}} (a > 1)$ .

(e)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n[\arctan[\ln(n+1)] - \arctan(\ln n)]$ .

6. 函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  可导, 其中  $a > 0$ , 证明: 存在  $\xi \in (a, b)$ , 使得

$$2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi).$$

7. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  内可导, 且  $f(0) = 0, f(1) = 1$ , 证明:

(a) 存在  $\xi \in (0, 1)$  使得  $f(\xi) = 1 - \xi$ .

(b) 存在两个不同点  $\eta_1, \eta_2 \in (0, 1)$ , 使得  $f'(\eta_1)f'(\eta_2) = 1$ .

## 参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导. 求证: 若  $f(x)$  不是线性函数 (即  $ax + b$  形式), 则在  $(a, b)$  内存在  $x_1$  和  $x_2$ , 使得

$$f'(x_1) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(x_2).$$

证明. 过点  $(a, f(a))$  和  $(b, f(b))$  的线性函数即

$$L(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

由于  $f(x) \neq L(x)$ , 故  $\exists c \in (a, b)$  使得点  $(c, f(c))$  在  $L(x)$  上方或下方. 不妨设点  $(c, f(c))$  在  $L(x)$  下方, 即

$$f(c) < L(c).$$

于是

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \frac{f(c) - f(b)}{c - b} > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

进一步在  $[a, c]$  和  $[c, b]$  上应用 Lagrange 中值定理, 即证.

□

2. 证明: 设  $f'(x)$  在  $x = a$  处的右极限存在且有限, 则  $f(x)$  在  $x = a$  的右极限也存在且有限.

证明. 因为  $\lim_{x \rightarrow a+} f'(x)$  存在且有限, 故存在  $\delta > 0$ , 使得  $f'(x)$  在  $(a, a + \delta)$  内有界, 设

$$|f'(x)| \leq M.$$

则  $\forall \epsilon > 0$ , 取  $\eta = \min\{\frac{\epsilon}{M}, \delta\}$ , 当  $x', x'' \in (a, a + \eta)$  时,

$$\left| \frac{f(x') - f(x'')}{x' - x''} \right| = |f'(\xi)| \leq M,$$

$\xi$  位于  $x', x''$  之间. 所以

$$|f(x') - f(x'')| \leq M|x' - x''| \leq M \cdot \frac{\epsilon}{M} = \epsilon.$$

由 Cauchy 收敛准则知  $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$  存在且有限.

□

3. 设函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 在开区间  $(a, b)$  内可导, 且  $f(a) = f(b)$ . 求证: 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上不为常数, 则  $\exists \xi, \eta \in (a, b)$ , 使得

$$f'(\xi) \cdot f'(\eta) < 0.$$

证明. 由于  $f(x)$  不为常数, 则  $\exists x_0 \in (a, b)$  使得  $f(x_0) \neq f(a)$ . 不妨设

$$f(x_0) > f(a) = f(b).$$

分别在  $[a, x_0]$  和  $[x_0, b]$  上使用 Lagrange 中值定理,  $\xi \in (a, x_0)$  和  $\eta \in (x_0, b)$  使得

$$f(x_0) - f(a) = f'(\xi)(x_0 - a), \quad f(x_0) - f(b) = f'(\eta)(x_0 - b).$$

两式相乘, 得

$$f'(\xi)(x_0 - a) \cdot f'(\eta)(x_0 - b) > 0,$$

注意  $(x_0 - a) \cdot (x_0 - b) < 0$ , 即证.

□

## 1.11 12月21-22日这一周

## 作业

1. 将  $f(x) = \ln \frac{3+x}{2-x}$  展开为 Maclaurin 式 (到  $x^n$ ).
2. 将  $f(x) = \ln \frac{\sin x}{x}$  的 Maclaurin 式展开到  $x^6$  项, 这里  $f(0)$  定义为  $x \rightarrow 0$  时的极限值  $f(0) = 0$ .
3. 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上具有连续的二阶导数, 且

$$f(0) > 0, f'(0) < 0, f''(x) < 0 (x \in [0, +\infty))$$

证明: 存在  $\xi \in \left(0, -\frac{f(0)}{f'(0)}\right)$ , 使得  $f(\xi) = 0$ .

4. 求常数  $a$  和  $n$ , 使得当  $x \rightarrow 0$  时  $e^{-x^2} - \cos(\sqrt{2}x) \sim ax^n$ .
5. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 e^{2x} + \ln(1-x^2)}{x \cos x - \sin x}$ .
6. 求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x})$ .
7. 求函数  $f(x) = x^2 2^x$  在  $x=0$  处的  $n$  阶导数  $f^{(n)}(0)$ .
8. 设函数  $f(x)$  在  $[0, 2]$  上二阶可导, 且在  $[0, 2]$  上  $|f(x)| \leq a$ ,  $|f''(x)| \leq b$ , 证明在  $[0, 2]$  上成立  $|f'(x)| \leq a + b$ .
9. 设函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上有三阶导数, 且

$$f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}, f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

证明:  $\exists \zeta \in (0, 1)$ , 使得  $f'''(\zeta) \geq 12$ .

## 参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} n[\arctan[\ln(n+1)] - \arctan(\ln n)]$ .

证明. 记  $f(x) = \arctan(\ln x)$ , 根据 Lagrange 中值定理

$$f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n) = \frac{1}{(1 + \ln^2 \xi_n)\xi_n}, n < \xi_n < n+1.$$

$$\frac{n}{[1 + \ln^2(n+1)](n+1)} < n f'(\xi_n) = \frac{n}{(1 + \ln^2 \xi_n)\xi_n} < \frac{n}{(1 + \ln^2 n)n}.$$

由此知原极限为 0.

□

2. 将  $f(x) = \ln \frac{3+x}{2-x}$  展开为 Maclaurin 式 (到  $x^n$ ).

证明.

$$\begin{aligned}\ln \frac{3+x}{2-x} &= \ln \frac{3}{2} + \ln\left(1 + \frac{x}{3}\right) - \ln\left(1 - \frac{x}{2}\right) \\ &= \ln \frac{3}{2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left( \frac{1}{2^k} + \frac{(-1)^{k-1}}{3^k} \right) x^k + o(x^n).\end{aligned}$$

□

3. 将  $f(x) = \ln \frac{\sin x}{x}$  的 Maclaurin 式展开到  $x^6$  项, 这里  $f(0)$  定义为  $x \rightarrow 0$  时的极限值  $f(0) = 0$ .

证明. 首先利用  $\sin x$  的展开式

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + o(x^8).$$

就有

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7).$$

因此

$$\begin{aligned}\ln \frac{\sin x}{x} &= \ln \left( 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right) \\ &= \left( -\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right) \\ &\quad - \frac{1}{2} \left( -\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right)^2 \\ &\quad + \frac{1}{3} \left( -\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right)^3 + o(x^7) \\ &= \left( -\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right) - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{36}x^4 - \frac{2}{3!5!}x^6 \right) + \frac{1}{3} \left( -\frac{1}{216}x^6 \right) + o(x^7) \\ &= -\frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{180}x^4 - \frac{1}{2835}x^6 + o(x^7).\end{aligned}$$

□

4. 设  $f(x)$  在  $[0, +\infty)$  上具有连续的二阶导数, 且

$$f(0) > 0, f'(0) < 0, f''(x) < 0 (x \in [0, +\infty))$$

证明: 存在  $\xi \in \left(0, -\frac{f(0)}{f'(0)}\right)$ , 使得  $f(\xi) = 0$ .

证明.  $\forall x \in [0, +\infty)$ , 在 0 点展开为 Lagrange 余项:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\theta x)x^2, \theta \in (0, 1).$$

两边代入  $x = -\frac{f(0)}{f'(0)}$ , 并利用条件

$$f\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right) = f(0) - f(0) + \frac{1}{2}f''(\theta x)\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right)^2 < 0,$$

利用零点定理即得. □

5. 求函数  $f(x) = x^2 2^x$  在  $x = 0$  处的  $n$  阶导数  $f^{(n)}(0)$ .

证明. 可以用 Leibniz 定理, 也可以用 Taylor 展开. 由于

$$2^x = e^{x \ln 2} = 1 + x \ln 2 + \frac{(x \ln 2)^2}{2} + \cdots + \frac{1}{(n-2)!}(x \ln 2)^{n-2} + o(x^{n-2}).$$

故

$$f(x) = x^2 2^x = x^2 + x^3 \ln 2 + \frac{x^4 (\ln 2)^2}{2} + \cdots + \frac{1}{(n-2)!} x^n (\ln 2)^{n-2} + o(x^n).$$

因此

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{(n-2)!} (\ln 2)^{n-2}, n \geq 2$$

可求得

$$f^{(n)}(0) = n(n-1)(\ln 2)^{n-2}, n \geq 2.$$

□

6. 设函数  $f(x)$  在  $[0, 2]$  上二阶可导, 且在  $[0, 2]$  上  $|f(x)| \leq a$ ,  $|f''(x)| \leq b$ , 证明在  $[0, 2]$  上成立  $|f'(x)| \leq a + b$ .

证明. 对  $\forall x_0 \in [0, 2]$ , 对于  $x = 0$  和  $x = 2$  分别展开为 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{f''(\zeta_1)}{2}(0 - x_0)^2, \zeta_1 \in (0, x_0),$$

$$f(2) = f(x_0) + f'(x_0)(2 - x_0) + \frac{f''(\zeta_2)}{2}(2 - x_0)^2, \zeta_2 \in (x_0, 2).$$

两式作差取绝对值, 可得

$$\begin{aligned} |f'(x_0)| &= \frac{1}{2} \left| f(2) - f(0) + \frac{f''(\zeta_1)}{2} x_0^2 - \frac{f''(\zeta_2)}{2} (x_0 - 2)^2 \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \left( |f(0)| + |f(2)| + \frac{|f''(\zeta_1)|}{2} x_0^2 + \frac{|f''(\zeta_2)|}{2} (x_0 - 2)^2 \right) \\ &\leq a + \frac{b}{4} (x_0^2 + (x_0 - 2)^2) \leq a + b. \end{aligned}$$

注意函数  $x_0^2 + (x_0 - 2)^2$  在  $[0, 2]$  上的最大值为 4. □

7. 设函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上有三阶导数, 且

$$f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}, f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

证明:  $\exists \zeta \in (0, 1)$ , 使得  $f'''(\zeta) \geq 12$ .

证明. 展开为 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$f(1) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}f''\left(\frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{6}f'''(\xi)\left(1 - \frac{1}{2}\right)^3, \xi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right),$$

$$f(0) = f\left(\frac{1}{2}\right) + f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(0 - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}f''\left(\frac{1}{2}\right)\left(0 - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{6}f'''(\eta)\left(0 - \frac{1}{2}\right)^3, \eta \in \left(0, \frac{1}{2}\right).$$

两式相减并化简, 得到

$$f'''(\xi) + f'''(\eta) = 24.$$

因此  $f'''(\xi)$  和  $f'''(\eta)$  中至少一个  $\geq 12$ .

□

## 1.12 12 月 28–29 日这一周

## 作业

1. 设  $n \in \mathbb{N}^*$ , 证明:

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

对  $x > 0$  成立.

2. 求数列  $\{\sqrt[n]{n}\}$  中的最大项.

3. 设  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 证明:  $(\sin x)^{1-\cos 2x} + (\cos x)^{1+\cos 2x} \geq \sqrt{2}$ .

4. 设  $f(x)$  在  $(a, b)$  上为凸函数, 且有界. 证明:  $f(a+)$  和  $f(b-)$  存在.

5. 已知  $a > 0$ , 求函数  $y = (1-x)e^x$  在闭区间  $[-a, a]$  上的最值.

6. 证明  $4 \arctan x - x + \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} = 0$  恰有两个实根.

7. 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内可导, 且  $\phi(x) = \frac{f(x)}{x}$  在  $x = a (a \neq 0)$  处取得极值. 证明: 曲线  $y = f(x)$  在点  $(a, f(a))$  处的切线经过原点.

## 参考答案

原稿未附这一周对应的参考答案。

## 第二章 春季学期

## 2.1 3月25–31日 · Week 5

## 作业

定义 2.1. 设  $f(x)$  为  $[a, b]$  上的有限函数, 如果对  $[a, b]$  的一切分割

$$\pi : a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

使集合  $\{\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|\}$  为有界集, 即

$$M = \sup_{\pi} \left\{ \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \right\} < \infty,$$

则称  $f(x)$  是  $[a, b]$  上的有界变差函数, 并称  $M$  为  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的全变差, 记为  $V_a^b(f)$ .

1. 证明  $[a, b]$  上的有界变差函数是有界的.
2. 证明  $[a, b]$  上的单调函数是有界变差的.
3. (Jordan 分解定理) 证明  $f$  是  $[a, b]$  上的有界变差函数的充分必要条件是  $f$  可以分解为两个单调增函数的差. (tip: 证明函数  $V_a^x(f)$  是单调的).
4. 证明  $[a, b]$  上的有界变差函数 Riemann 可积.

定理 2.2 (加强形式的有限覆盖定理). 证明: 若  $\{\mathcal{O}_\alpha\}$  是  $[a, b]$  的一族开覆盖, 则存在一个正数  $\delta > 0$ , 使得对于区间  $[a, b]$  中的任何两个点  $x', x''$ , 只要  $|x' - x''| < \delta$ , 就存在开覆盖族中的一个开区间, 覆盖  $x', x''$ . (数  $\delta$  称为该开覆盖的 Lebesgue 数).

1. 证明上述定理.
2. 设函数  $f$  在  $[a, b]$  上有界, 如果  $f$  的所有不连续点可以用长度任意小的至多可数个开区间覆盖, 则  $f$  可积.
3. 若函数  $f(x), g(x)$  在  $[0, 1]$  上有相同的单调性. 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \leq \int_0^1 f(x) g(x) dx.$$

(tip: 利用排序不等式).

4. 按照以下步骤证明  $\pi$  是无理数:

Step 1. 反证, 设  $\pi = \frac{a}{b}, (a, b) = 1$ .

Step 2. 作函数

$$f(x) = \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n, \quad g(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

Step 3. 证明:  $[g'(x) \sin x - g(x) \cos x]' = f(x) \sin x$ .

Step 4. 先说明  $f(\pi - x) = f(x)$ , 再证明  $g(\pi) = g(0)$  是整数.

Step 5. 让  $n \rightarrow \infty$ , 尝试得到矛盾.

## 参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 证明  $[a, b]$  上的有界变差函数是有界的.

证明. 对于任意  $a \leq x \leq b$ , 得到分割  $[a, x]$  和  $[x, b]$ . 根据有界变差的定义,

$$|f(x) - f(a)| + |f(b) - f(x)| \leq M.$$

显然

$$|f(x)| \leq |f(a)| + |f(a) - f(x)| \leq |f(a)| + M.$$

□

2. 证明  $[a, b]$  上的单调函数是有界变差的.

证明. 不妨设函数单调增. 任取分割  $\pi : a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ , 有

$$\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| = f(b) - f(a).$$

即证.

□

3. (Jordan 分解定理) 证明  $f$  是  $[a, b]$  上的有界变差函数的充分必要条件是  $f$  可以分解为两个单调增函数的差. (tip: 证明函数  $V_a^x(f)$  是单调的).

证明.

必要性: 分解  $f(x) = V_a^x(f) - [V_a^x(f) - f(x)]$ . 易证  $V_a^x(f)$  为单调增函数. 再证明  $g(x) = V_a^x(f) - f(x)$  也是单调增函数. 设  $x_1 < x_2$ ,

$$g(x_2) - g(x_1) = |V_a^{x_2}(f) - (f(x_2) - f(a))| - |V_a^{x_1}(f) - (f(x_1) - f(a))| = V_{x_1}^{x_2}(f) - [f(x_2) - f(x_1)] \geq 0.$$

充分性: 利用上一问, 只需证明有界变差函数之差仍为有界变差函数.

□

4. 证明  $[a, b]$  上的有界变差函数 Riemann 可积.

证明. 利用上一问显然.

□

1. 证明加强形式的有界覆盖定理.

证明. 首先用覆盖定理得到区间  $[a, b]$  的一个有限覆盖  $I_1, I_2, \dots, I_k$ . 将这有限个开区间所有端点从小到大排列, 去掉重复点, 记为

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_N = b.$$

记这个端点集合为  $A = \{x_0, x_1, \dots, x_N\}$ . 令

$$\delta = \min\{x_1 - x_0, x_2 - x_1, \dots, x_N - x_{N-1}\}.$$

再证明该  $\delta$  即为所需的 Lebesgue 数.

任取两点  $x', x'' \in [a, b]$ , 使得  $0 < x'' - x' < \delta$ . 则分两种情况:

(1) 在闭区间  $[x', x'']$  内没有集合  $A$  中的点, 覆盖该闭区间中任何一点的开区间也覆盖了整个闭区间.

(2) 在闭区间  $[x', x'']$  内有  $A$  中的点. 由于  $\delta$  的取法, 这样的点只有一个, 记为  $x_i$ . 则  $x' \leq x_i \leq x''$ . 那么覆盖  $x_i$  的开区间 (并非以  $x_i$  为端点的小区间) 一定覆盖  $x'$  和  $x''$ .

□

2. 设函数  $f$  在  $[a, b]$  上有界, 如果  $f$  的所有不连续点可以用长度任意小的至多可数个开区间覆盖, 则  $f$  可积.

证明. 对于任给的  $\epsilon, \eta > 0$ , 先用总长度小于  $\eta$  的有限个或者可数个开区间覆盖  $f$  的所有不连续点. 根据连续性定义, 对于每个连续点  $x_0$ , 都可以找到一个邻域  $O(x_0)$ , 使得  $f$  在这个邻域上振幅小于  $\epsilon$ . 所有这些连续点的邻域和覆盖不连续点的开区间一起构成区间  $[a, b]$  的一个开覆盖  $\{\mathcal{O}_\alpha\}$ .

利用加强形式的覆盖定理, 存在 Lebesgue 数  $\delta > 0$ , 使得在区间  $[a, b]$  中相距不超过  $\delta$  的任何两个点可以用开覆盖  $\{\mathcal{O}_\alpha\}$  中的某一个开区间同时覆盖.

对于区间  $[a, b]$  取细度不超过  $\delta$  的等距分割  $\pi$ . 这时每个子区间被开覆盖中的一个开区间所覆盖. 如果子区间是由原来覆盖不连续点的开区间所覆盖, 则这类子区间的总长度必小于  $\eta$ . 而覆盖所有其他子区间的开区间都是原先用于覆盖连续点的邻域, 因此  $f$  在每一个这类子区间上的振幅小于  $\epsilon$ .

最后应用第三充要条件即证.

□

3. 若函数  $f(x), g(x)$  在  $[0, 1]$  上有相同的单调性. 证明:

$$\int_0^1 f(x)dx \int_0^1 g(x)dx \leq \int_0^1 f(x)g(x)dx.$$

证明. 因为  $f(x), g(x)$  在  $[0, 1]$  上可积, 故  $f(x) \cdot g(x)$  在  $[0, 1]$  上可积. 在  $[0, 1]$  上作等距分割:

$$\pi : 0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = 1,$$

使得  $\Delta x_k = [\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ . 取  $\xi_k = \frac{k}{n}, 1 \leq k \leq n$ . 因为  $f(x), g(x)$  在  $[0, 1]$  上有相同的单调性, 故

$$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) \leq n \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right).$$

上式两边同除以  $n^2$ , 即得

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) g\left(\frac{k}{n}\right).$$

根据定积分的定义, 令  $n \rightarrow \infty$  取极限即证. □

此处将左边求和式乘积展开, 再分成  $n$  组, 之后利用排序不等式:

公式 2.3 (排序不等式). 设有两列数列  $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$  和  $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$ , 则

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \geq a_1 b_{\sigma(1)} + a_2 b_{\sigma(2)} + \cdots + a_n b_{\sigma(n)} \geq a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1,$$

其中  $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$  是  $1, 2, \dots, n$  的任意置换 (即顺序和  $\geq$  乱序和  $\geq$  逆序和). 其中等号成立当且仅当  $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$  或  $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$ .

#### 4. 按照步骤证明 $\pi$ 是无理数.

证明. 反证, 设  $\pi$  是有理数:  $\pi = \frac{a}{b}, (a, b) = 1$ . 作  $f(x) = \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n$ ,

$$g(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

显然,  $f^{(2n+1)}(x) \equiv 0$ , 且

$$g''(x) = f^{(2)}(x) - f^{(4)}(x) + \cdots.$$

故

$$g''(x) + g(x) = f(x) \text{ 及 } [g'(x) \sin x - g(x) \cos x]' = [g''(x) + g(x)] \sin x = f(x) \sin x.$$

在上式两边作  $[0, \pi]$  上积分, 则有  $\int_0^\pi f(x) \sin x dx = g(\pi) + g(0)$ . 由于

$$f(\pi - x) = f\left(\frac{a}{b} - x\right) = \frac{1}{n!} \left(\frac{a}{b} - x\right)^n \left[a - b\left(\frac{a}{b} - x\right)\right]^n = f(x),$$

所以得到

$$f^{(2k)}(\pi - x) = f^{(2k)}(x), f(\pi) = f(0), f^{(2k)}(\pi) = f^{(2k)}(0).$$

从而推出  $g(\pi) = g(0)$  是整数, 即  $\int_0^\pi f(x) \sin x dx$  是整数.

由  $0 < \sin x \leq 1 (0 < x < \pi)$ ,  $0 < \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n < \frac{\pi^n a^n}{n!}$ , 知  $0 < f(x) \sin x < \frac{\pi^n a^n}{n!}$ . 从而得到

$$0 < \int_0^\pi f(x) \sin x dx < \frac{\pi^n a^n}{n!} \pi.$$

矛盾.

□

原稿中随题附有的解答

定义 2.4. 设  $f(x)$  为  $[a, b]$  上的有限函数, 如果对  $[a, b]$  的一切分割

$$\pi : a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

使集合  $\{\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})|\}$  为有界集, 即

$$M = \sup_{\pi} \left\{ \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \right\} < \infty,$$

则称  $f(x)$  是  $[a, b]$  上的有界变差函数, 并称  $M$  为  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的全变差, 记为  $V_a^b(f)$ .

1. 证明  $[a, b]$  上的有界变差函数是有界的.
2. 证明  $[a, b]$  上的单调函数是有界变差的.
3. (Jordan 分解定理) 证明  $f$  是  $[a, b]$  上的有界变差函数的充分必要条件是  $f$  可以分解为两个单调增函数的差. (tip: 证明函数  $V_a^x(f)$  是单调的).
4. 证明  $[a, b]$  上的有界变差函数 Riemann 可积.

定理 2.5 (加强形式的有限覆盖定理). 证明: 若  $\{\mathcal{O}_\alpha\}$  是  $[a, b]$  的一族开覆盖, 则存在一个正数  $\delta > 0$ , 使得对于区间  $[a, b]$  中的任何两个点  $x', x''$ , 只要  $|x' - x''| < \delta$ , 就存在开覆盖族中的一个开区间, 覆盖  $x', x''$ . (数  $\delta$  称为该开覆盖的 Lebesgue 数).

1. 证明上述定理.
2. 设函数  $f$  在  $[a, b]$  上有界, 如果  $f$  的所有不连续点可以用长度任意小的至多可数个开区间覆盖, 则  $f$  可积.
3. 若函数  $f(x), g(x)$  在  $[0, 1]$  上有相同的单调性. 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 g(x) dx \leq \int_0^1 f(x) g(x) dx.$$

(tip: 利用排序不等式).

4. 按照以下步骤证明  $\pi$  是无理数:

Step 1. 反证, 设  $\pi = \frac{a}{b}$ ,  $(a, b) = 1$ .

Step 2. 作函数

$$f(x) = \frac{1}{n!} x^n (a - bx)^n, \quad g(x) = f(x) - f^{(2)}(x) + f^{(4)}(x) - \cdots + (-1)^n f^{(2n)}(x).$$

Step 3. 证明:  $[g'(x) \sin x - g(x) \cos x]' = f(x) \sin x$ .

Step 4. 先说明  $f(\pi - x) = f(x)$ , 再证明  $g(\pi) = g(0)$  是整数.

Step 5. 让  $n \rightarrow \infty$ , 尝试得到矛盾.

## 2.2 4月1-7日 · Week 6

## 作业

1. 证明 Minkowski 不等式: 设  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上连续,  $1 \leq p < +\infty$ , 则

$$\left( \int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

当  $0 < p < 1$  时不等式反向成立.

2. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上有连续导数, 且  $f(1) - f(0) = 1$ . 求证:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 1.$$

3. 设  $f(x)$  是以  $T$  为周期的连续函数,  $\exists x_0$ , 使得  $f(x_0) \neq 0$ , 且  $\int_0^T f(x) dx = 0$ . 求证: 在  $(x_0, x_0 + T)$  内至少存在两个零点.

4. 设  $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$ , 且在  $[a, b]$  上连续. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

5. 证明 Riemann 引理: 设  $f \in R[a, b]$ , 则

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin px dx = 0, \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos px dx = 0.$$

6. 设函数  $f$  在闭区间  $[A, B]$  上可积. 证明  $f$  具有积分的连续性, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0 \quad (A < a < b < B).$$

Tip: 证法一: 利用已知结论, 若  $f$  在  $[a, b]$  上可积, 则  $\forall \epsilon > 0$ , 存在连续函数  $g(x)$  使得  $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \epsilon$ . 证法二: 对区间作等距分割, 转化为振幅的讨论.

## 参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 证明 Minkowski 不等式: 设  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上连续,  $1 \leq p < +\infty$ , 则

$$\left( \int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

当  $0 < p < 1$  时不等式反向成立.

证明. 利用 Hölder 不等式:

$$\begin{aligned}
 \int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx &= \int_a^b |f(x) + g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx \\
 &\leq \int_a^b |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx + \int_a^b |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} dx \\
 &\leq \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left( \int_a^b |f(x) + g(x)|^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}} + \left( \int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left( \int_a^b |f(x) + g(x)|^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}} \\
 &= \left[ \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \right] \left( \int_a^b |f(x) + g(x)|^{q(p-1)} dx \right)^{\frac{1}{q}}.
 \end{aligned}$$

注意  $p = q(p-1)$  且  $1 - \frac{1}{q} = \frac{1}{p}$ , 即证.  $\square$

2. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上有连续导数, 且  $f(1) - f(0) = 1$ . 求证:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 1.$$

证明. 利用 Cauchy-Schwarz 公式即证. 注意  $\int_0^1 f'(x) dx = f(1) - f(0) = 1$ .  $\square$

3. 设  $f(x)$  是以  $T$  为周期的连续函数,  $\exists x_0$ , 使得  $f(x_0) \neq 0$ , 且  $\int_0^T f(x) dx = 0$ . 求证: 在  $(x_0, x_0 + T)$  内至少存在两个零点.

证明. 若无零点, 则  $f(x)$  恒正或恒负, 因此得到矛盾

$$\int_0^T f(x) dx = \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) dx \neq 0.$$

故必  $\exists \xi \in (x_0, x_0 + T)$  使得  $f(\xi) = 0$ . 根据周期性,  $f(\xi + T) = 0$ . 但注意  $\xi + T \notin (x_0, x_0 + T)$ .

在区间  $(\xi, \xi + T)$  上重复上述讨论, 存在零点  $\xi_1 \in (\xi, \xi + T)$ . 易证  $\xi_1$  或  $\xi_1 - T$  必有其一在  $(x_0, x_0 + T)$ , 且为零点. 即证.  $\square$

4. 设  $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$ , 且在  $[a, b]$  上连续. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

证明. 根据连续性,  $\exists x_0 \in [a, b]$ , 使得  $f(x_0) = \max_{a \leq x \leq b} f(x) := M$ . 则

$$\left[ \int_a^b (f(x))^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \leq \left( \int_a^b M^n g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}} = M \left( \int_a^b g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}}.$$

两端取极限, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} \leq M.$$

另一方面, 因为  $f(x)$  在  $x_0$  连续, 所以  $\forall \epsilon > 0, \exists [\alpha, \beta] \subset [a, b]$ , 使得

$$f(x) > M - \epsilon, \quad \forall x \in [\alpha, \beta].$$

从而

$$\left[ \int_a^b (f(x))^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \geq \left[ \int_{\alpha}^{\beta} (f(x))^n g(x) dx \right]^{\frac{1}{n}} \geq (M - \epsilon) \left( \int_{\alpha}^{\beta} g(x) dx \right)^{\frac{1}{n}}.$$

两端令  $n \rightarrow \infty$ , 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} \geq M - \epsilon.$$

综合即证.

□

5. 证明 Riemann 引理: 设  $f \in R[a, b]$ , 则

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin px dx = 0, \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos px dx = 0.$$

证明. 对任意有界区间  $[\alpha, \beta]$  有

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} \sin px dx \right| = \left| \frac{\cos p\alpha - \cos p\beta}{p} \right| \leq \frac{2}{p}.$$

设在  $[a, b]$  上  $|f(x)| \leq M$ . 任给  $\epsilon > 0$ , 则存在  $[a, b]$  的分割  $\pi$ :

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b,$$

使得  $\sum \omega_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{2}$ . 于是当  $p \geq 4n \frac{M}{\epsilon}$  时, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) \sin px dx \right| &= \left| \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} [f(x_k) + f(x) - f(x_k)] \sin px dx \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n \{ |f(x_k)| \left| \int_{x_{k-1}}^{x_k} \sin px dx \right| + \int_{x_{k-1}}^{x_k} |f(x) - f(x_k)| |\sin px| dx \} \\ &< \frac{2nM}{p} + \sum \omega_i \Delta x_i < \epsilon. \end{aligned}$$

□

6. 设函数  $f$  在闭区间  $[A, B]$  上可积. 证明  $f$  具有积分的连续性, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0 \quad (A < a < b < B).$$

证明.

证一: 对任给的  $\epsilon > 0$ , 因  $f$  在  $[A, B]$  上可积, 故存在  $[A, B]$  上的连续函数  $\varphi$ , 使得

$$\int_A^B |f(x) - \varphi(x)| dx < \frac{\epsilon}{4} \quad (A < a < b < B).$$

由于  $\varphi$  在  $[A, B]$  上一致连续, 故存在  $\delta > 0$ , 使当  $x', x'' \in [A, B], |x' - x''| < \delta$  时, 恒有

$$|\varphi(x') - \varphi(x'')| < \frac{\epsilon}{2(b-a)}.$$

于是当  $|h| < \delta$  时,

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx &\leq \int_a^b |f(x+h) - \varphi(x+h)| dx + \int_a^b |\varphi(x+h) - \varphi(x)| dx + \int_a^b |\varphi(x) - f(x)| dx \\ &\leq 2 \int_A^B |f(x) - \varphi(x)| dx + \int_a^b |\varphi(x+h) - \varphi(x)| dx < 2 \cdot \frac{\epsilon}{4} + \frac{\epsilon}{2(b-a)}(b-a) = \epsilon. \end{aligned}$$

证二: 作  $[a, b]$  的等距分割  $\pi: x_i = a_i + i \frac{b-a}{n}$ . 则

$$\int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x+h) - f(x)| dx.$$

若令  $|h| < \frac{b-a}{n}$ , 则点  $x+h$  要么位于  $x$  所在的第  $i$  个小区间上, 从而

$$|f(x+h) - f(x)| < \omega_i.$$

要么点  $x+h$  在相邻的一个区间上, 此时

$$|f(x+h) - f(x)| < \omega_i + \omega_{i+1} (h > 0) \text{ 或 } \omega_{i-1} + \omega_i (h < 0).$$

总之有  $|f(x+h) - f(x)| \leq \omega_{i-1} + \omega_i + \omega_{i+1}$ . 对第  $1, n$  两个小区间只要将  $\omega_0, \omega_{n+1}$  看作  $2M$  即可. 于是

$$\sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x+h) - f(x)| dx \leq 3 \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta_i + 2M \frac{b-a}{n}.$$

根据可积性,  $\forall \epsilon > 0$ , 只要  $n$  充分大, 即可使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta_i < \frac{\epsilon}{6}, \quad 2M \frac{b-a}{n} < \frac{\epsilon}{2}.$$

取  $|h| < \delta < \frac{b-a}{n}$  即可.

□

**命题 2.6** (Riemann-Lebesgue 定理). 设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上具有一阶连续导数, 证明:

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin(px) dx = 0.$$

证明. 利用分部积分得

$$\int_a^b f(x) \sin(px) dx = -\frac{1}{p}(f(b) \cos(pb) - f(a) \cos(pa)) + \frac{1}{p} \int_a^b f'(x) \cos(px) dx,$$

所以

$$\left| \int_a^b f(x) \sin(px) dx \right| \leq \frac{1}{|p|} [|f(b)| + |f(a)|] + \frac{1}{|p|} \int_a^b |f'(x)| dx,$$

令  $p \rightarrow +\infty$  即证. 类似证明

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos(px) dx = 0.$$

□

原稿中随题附有的解答

1. 证明 Minkowski 不等式: 设  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上连续,  $1 \leq p < +\infty$ , 则

$$\left( \int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

当  $0 < p < 1$  时不等式反向成立.

2. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上有连续导数, 且  $f(1) - f(0) = 1$ . 求证:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \geq 1.$$

3. 设  $f(x)$  是以  $T$  为周期的连续函数,  $\exists x_0$ , 使得  $f(x_0) \neq 0$ , 且  $\int_0^T f(x) dx = 0$ . 求证: 在  $(x_0, x_0 + T)$  内至少存在两个零点.

4. 设  $f(x) \geq 0, g(x) \geq 0$ , 且在  $[a, b]$  上连续. 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n g(x) dx} = \max_{a \leq x \leq b} f(x).$$

5. 证明 Riemann 引理: 设  $f \in R[a, b]$ , 则

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin px dx = 0, \quad \lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos px dx = 0.$$

6. 设函数  $f$  在闭区间  $[A, B]$  上可积. 证明  $f$  具有积分的连续性, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = 0 \quad (A < a < b < B).$$

Tip: 证法一: 利用已知结论, 若  $f$  在  $[a, b]$  上可积, 则  $\forall \epsilon > 0$ , 存在连续函数  $g(x)$  使得  $\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \epsilon$ . 证法二: 对区间作等距分割, 转化为振幅的讨论.

## 2.3 4月22–28日 · Week 9

## 作业

## 1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left( k \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 1 \right).$$

定义 2.7 (幂平均). 设  $a_i \geq 0$  ( $1 \leq i \leq n$ ), 记

$$M(r) = \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^r \right)^{\frac{1}{r}} \quad (r > 0),$$

称  $M(r)$  为  $a_1, \dots, a_n$  的  $r$  次幂平均. 它与算术平均 ( $AM$ ) 的关系为

$$M(1) = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = AM,$$

$$M(r) = (AM(a_1^r, a_2^r, \dots, a_n^r))^{\frac{1}{r}}.$$

定义 2.8 (加权平均). 设  $p_i > 0$  ( $1 \leq i \leq n$ ), 记

$$M_p(r) = \left( \frac{\sum_{i=1}^n p_i a_i^r}{\sum_{i=1}^n p_i} \right)^{\frac{1}{r}},$$

$$G_p = \left( \prod_{i=1}^n a_i^{p_i} \right)^{1/\sum_{i=1}^n p_i} = (a_1^{p_1} a_2^{p_2} \dots a_n^{p_n})^{\frac{1}{p_1+p_2+\dots+p_n}}.$$

$M_p(r)$  和  $G_p$  分别称为  $a_1, a_2, \dots, a_n$  的加权 ( $r$  次幂) 算术平均和加权几何平均, 其中  $p_i$  称为权数. 若令  $q_i = \frac{p_i}{p_1+\dots+p_n}$ , 则  $\sum_{i=1}^n q_i = 1$ . 这时

$$M_q(r) = \left( \sum_{i=1}^n q_i a_i^r \right)^{\frac{1}{r}}$$

$$G_q = \prod_{i=1}^n a_i^{q_i} = a_1^{q_1} a_2^{q_2} \dots a_n^{q_n}.$$

将  $p_i$  转化成  $q_i$  的过程称为权数的标准化.

2. 设  $r > 0, a_1, a_2, \dots, a_n$  不全相等, 证明:

$$M_q(r) > M_q\left(\frac{r}{2}\right).$$

## 3. 证明:

$$G_q = \lim_{r \rightarrow 0+} M_q(r).$$

4. 设  $a_1, a_2, \dots, a_n$  不全相等, 则  $G_q < M_q(1)$ . 即:

$$a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n} < q_1 a_1 + \cdots + q_n a_n.$$

等号成立的条件为  $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ .

5. 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$  的周长:

$$s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt,$$

证明:  $\pi(a+b) \leq s \leq \pi\sqrt{2a^2+2b^2}$ . Tip: 利用 Cauchy-Schwarz 不等式积分/离散形式.

6. 设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上可积. 对区间  $[a, b]$  作等距分割:

$$\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \Delta x_i = \frac{b-a}{n}.$$

推导此情形下的抛物线法公式.

7. 设  $f \in C^2[0, h]$ , 证明: 存在  $\xi \in [0, h]$  使得

$$\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2} [f(0) + f(h)] - \frac{1}{12} f''(\xi) h^3.$$

8. 设  $f \in C^4[0, h]$ , 证明: 存在  $\xi \in [0, h]$  使得

$$\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2} [f(0) + f(h)] - \frac{h^2}{12} [f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{720} f^{(4)}(\xi) h^5.$$

9. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可导, 且当  $x \in (0, 1)$  时,  $0 < f'(x) < 1, f(0) = 0$ . 试证:

$$\left( \int_0^1 f(x) dx \right)^2 > \int_0^1 f^3(x) dx.$$

1. 求  $\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3 \sin x}$ .

2. 计算

$$\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x} dx$$

3. 求  $\int \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin^2 x}} dx$ .

4. 求

$$(1) \int \ln(1 + \sqrt{x}) dx \quad (2) \int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

5. 求  $I = \int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2} dx$ .

6. 求  $I = \int \frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} dx$ .

7. 求  $I = \int \frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ .

8. 计算

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx.$$

9. 计算  $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x} dx$ ;

10. 计算  $I = \int_0^2 x \sqrt{2x-x^2} dx$ .

11. 计算  $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx$ .

12. 计算  $\int_0^1 \frac{1}{(1+2x^2)\sqrt{1+x^2}} dx$ .

13. 设  $f(x) = \int_1^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt$ , 计算积分  $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$ .

14. 设  $f \in R([a, b])$ , 令

$$I_n = \sum_{i=1}^n \ln \left[ 1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right].$$

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ .

15. 设  $f$  在  $[a, b]$  上可积. 证明等式

$$\int_a^b f^2(x) dx = 0$$

当且仅当对属于  $[a, b]$  内  $f$  的一切连续点  $x$  有  $f(x) = 0$  成立.

16. 设  $f(x) \geq 0$  在  $[0, 1]$  上连续,  $f(1) = 0$ . 证明: 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得

$$f(\xi) = \int_0^\xi f(x) dx.$$

17. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续,  $f(x) > 0$ . 证明:

(1) 存在唯一的  $a \in (0, 1)$ , 使得  $\int_0^a f(t) dt = \int_a^1 \frac{1}{f(t)} dt$ .

(2) 对任意的自然数  $n$ , 存在唯一的  $x_n \in (0, 1)$ , 使得

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(t) dt = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(t)} dt \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

18. 设  $f \in C[0, +\infty)$ ,  $a > 0$ , 证明:

$$\int_0^a \left( \int_0^x f(t) dt \right) dx = \int_0^a f(x)(a-x) dx.$$

19. 设  $f$  有连续的导数, 且

$$0 < f'(x) < \frac{1}{x^2} (1 \leq x < +\infty).$$

求证  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$  存在.

20. 设  $a > 0$ ,  $f'(x)$  在  $[0, a]$  上连续. 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx + \int_0^a |f'(x)| dx.$$

21. 设  $h(x)$  是  $[a, b]$  上正值连续函数, 证明:

$$\int_a^b h(t) dt \cdot \int_a^b \frac{1}{h(t)} dt \geq (b-a)^2.$$

Tip: 作变形:

$$(b-a)^2 = \left( \int_a^b \sqrt{h(t)} \cdot \frac{1}{\sqrt{h(t)}} dt \right)^2.$$

22. 设  $f$  在  $[a, b]$  上可积,  $g$  在  $[a, b]$  上单调. 如果对任意的  $A \in [a, b]$ , 有

$$\left| \int_a^A f(x) dx \right| \leq M,$$

那么

$$\left| \int_a^b f(x) g(x) dx \right| \leq M(|g(a)| + 2|g(b)|).$$

23. 设  $f(x)$  为连续函数,  $F(x) = \int_0^{x^2} t f(x^2 - t) dt$ , 求  $F'(x)$ .

24. 求导数  $\frac{d}{dx} \left( \int_0^x \arctan t dt \right)^2$ .

25. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上二次可导, 且  $f''(x) > 0$ . 证明:

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b)) = \frac{1}{2} \int_a^b f''(x)(x-a)(x-b) dx.$$

26. 讨论积分  $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$  和  $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx$  的收敛性, 这里  $[x]$  表示取整函数.

27. 讨论积分  $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$  的敛散性.

28. 计算反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx. (=0)$$

29. 求由方程  $x^2 + xy + y^2 = 1$  所确定图形的面积.

30. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  二阶可导. 且

$$f(0) \cdot f(1) > 0, f''(x) > 0 \ (\forall x \in (0, 1)), \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

证明:  $f$  在  $(0, 1)$  内恰有两个零点.

## 参考答案

### 原稿中随题附有的解答

#### 1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left( k \ln \frac{2k+1}{2k-1} - 1 \right).$$

定义 2.9 (幂平均). 设  $a_i \geq 0$  ( $1 \leq i \leq n$ ), 记

$$M(r) = \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i^r \right)^{\frac{1}{r}} \quad (r > 0),$$

称  $M(r)$  为  $a_1, \dots, a_n$  的  $r$  次幂平均. 它与算术平均 ( $AM$ ) 的关系为

$$M(1) = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = AM,$$

$$M(r) = (AM(a_1^r, a_2^r, \dots, a_n^r))^{\frac{1}{r}}.$$

定义 2.10 (加权平均). 设  $p_i > 0$  ( $1 \leq i \leq n$ ), 记

$$M_p(r) = \left( \frac{\sum_{i=1}^n p_i a_i^r}{\sum_{i=1}^n p_i} \right)^{\frac{1}{r}},$$

$$G_p = \left( \prod_{i=1}^n a_i^{p_i} \right)^{1/\sum_{i=1}^n p_i} = (a_1^{p_1} a_2^{p_2} \dots a_n^{p_n})^{\frac{1}{p_1+p_2+\dots+p_n}}.$$

$M_p(r)$  和  $G_p$  分别称为  $a_1, a_2, \dots, a_n$  的加权 ( $r$  次幂) 算术平均和加权几何平均, 其中  $p_i$  称为权数. 若令  $q_i = \frac{p_i}{p_1+\dots+p_n}$ , 则  $\sum_{i=1}^n q_i = 1$ . 这时

$$M_q(r) = \left( \sum_{i=1}^n q_i a_i^r \right)^{\frac{1}{r}}$$

$$G_q = \prod_{i=1}^n a_i^{q_i} = a_1^{q_1} a_2^{q_2} \dots a_n^{q_n}.$$

将  $p_i$  转化成  $q_i$  的过程称为权数的标准化.

#### 2. 设 $r > 0, a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全相等, 证明:

$$M_q(r) > M_q\left(\frac{r}{2}\right).$$

#### 3. 证明:

$$G_q = \lim_{r \rightarrow 0+} M_q(r).$$

#### 4. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 不全相等, 则 $G_q < M_q(1)$ . 即:

$$a_1^{q_1} a_2^{q_2} \dots a_n^{q_n} < q_1 a_1 + \dots + q_n a_n.$$

等号成立的条件为  $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ .

5. 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$  的周长:

$$s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt,$$

证明:  $\pi(a+b) \leq s \leq \pi\sqrt{2a^2+2b^2}$ . Tip: 利用 Cauchy-Schwarz 不等式积分/离散形式.

6. 设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上可积. 对区间  $[a, b]$  作等距分割:

$$\pi: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b, \Delta x_i = \frac{b-a}{n}.$$

推导此情形下的抛物线法公式.

7. 设  $f \in C^2[0, h]$ , 证明: 存在  $\xi \in [0, h]$  使得

$$\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{1}{12}f''(\xi)h^3.$$

8. 设  $f \in C^4[0, h]$ , 证明: 存在  $\xi \in [0, h]$  使得

$$\int_0^h f(x) dx = \frac{h}{2}[f(0) + f(h)] - \frac{h^2}{12}[f'(h) - f'(0)] + \frac{1}{720}f^{(4)}(\xi)h^5.$$

9. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上可导, 且当  $x \in (0, 1)$  时,  $0 < f'(x) < 1, f(0) = 0$ . 试证:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx\right)^2 > \int_0^1 f^3(x) dx.$$

1. 求  $\int \frac{dx}{\sin^3 x + 3 \sin x}$ .

证明.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin^3 x + 3 \sin x} &= \int \frac{dx}{\sin x(\sin^2 x + 3)} = \int \frac{\sin x dx}{\sin^2 x(4 - \cos^2 x)} = - \int \frac{dt}{(1-t^2)(4-t^2)} \\ &= \frac{1}{3} \int \left( \frac{1}{t^2-1} - \frac{1}{t^2-4} \right) dx = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{1-\cos x}{1+\cos x} \right| - \frac{1}{12} \ln \frac{2-\cos x}{2+\cos x} + C. \end{aligned}$$

□

2. 计算

$$\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x} dx$$

证明.

$$\int \frac{\sec x \cdot \csc x}{\ln \tan x} dx = \int \frac{\sec^2 x \cdot \csc x}{\sec x \cdot \ln \tan x} dx = \int \frac{d \tan x}{\tan x \cdot \ln \tan x} = \ln |\ln \tan x| + C.$$

□

3. 求  $\int \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin^2 x}} dx$ .

证明. 注意  $d(\sin^2 x) = \sin 2x$ , 令  $\sin^2 x = t$ , 则

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin^2 x}} dx &= \int \frac{dt}{1+e^t} = -\int \frac{de^{-t}}{e^{-t}+1} = -\int \frac{d(e^{-t}+1)}{e^{-t}+1} \\ &= -\ln(e^{-t}+1) + C = -\ln(e^{-\sin^2 x}+1) + C.\end{aligned}$$

□

4. 求

$$(1) \int \ln(1+\sqrt{x}) dx \quad (2) \int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

证明.

(1)

$$\int \ln(1+\sqrt{x}) dx = x \ln(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx = x \ln(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+\sqrt{x}}.$$

令  $x = t^2$ , 则

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt{x}} = 2 \int \frac{tdt}{1+t} = 2t - \int \frac{dt}{1+t} = 2\sqrt{x} - 2\ln(1+\sqrt{x}) + C.$$

从而

$$\int \ln(1+\sqrt{x}) dx = (x-1) \ln(1+\sqrt{x}) - \frac{x}{2} + \sqrt{x} + C.$$

(2) 注意  $(\sqrt{1+x^2})' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ , 故

$$\int \frac{x \ln x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \ln x d\sqrt{1+x^2} = \ln x \sqrt{1+x^2} - \int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx.$$

对上式右端第二个积分, 作变换  $x = \tan t$ , 则有

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx &= \int \frac{dt}{\sin t \cdot \cos^2 t} = -\int \frac{d \cos t}{\sin^2 t \cdot \cos^2 t} = -\int \frac{d \cos t}{(1-\cos^2 t) \cos^2 t} \\ &= -\int \frac{du}{u^2(1-u^2)} = -\int \left( \frac{1}{u^2} + \frac{1}{1-u^2} \right) du = \frac{1}{u} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+u}{1-u} \right| + C \\ &= \frac{1}{\cos t} - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\cos t}{1-\cos t} \right| + C = \sqrt{1+x^2} + \ln \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x} + C.\end{aligned}$$

□

5. 求  $I = \int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2} dx$ .

证明. 按照步骤即可计算, 作变量代换  $t = x + 1$ , 则

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{x+1+1}{[(x+1)^2+1]^2} dx = \int \frac{t+1}{(t^2+1)^2} dt = \int \frac{t dt}{(t^2+1)^2} + \int \frac{dt}{(t^2+1)^2} \\ &= -\frac{1}{2} \frac{1}{t^2+1} + \frac{1}{2} \left( \frac{t}{t^2+1} + \arctan t \right) + C = \frac{t-1}{2(t^2+1)} + \frac{1}{2} \arctan t + C \\ &= \frac{1}{2} \frac{x}{x^2+2x+2} + \frac{1}{2} \arctan(x+1) + C. \end{aligned}$$

□

6. 求  $I = \int \frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} dx$ .

证明. 注意

$$x^5 + x^4 - x^3 - x^2 = x^2(x^3 + x^2 - x - 1) = x^2(x+1)(x^2-1) = x^2(x+1)^2(x-1).$$

对应的被积函数分解为

$$\frac{x^4+1}{x^5+x^4-x^3-x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{x+1} + \frac{E}{(x+1)^2}.$$

$$\Rightarrow A=1, B=-1, C=\frac{1}{2}, D=-\frac{1}{2}, E=-1.$$

$$\Rightarrow I = \ln|x| + \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + C.$$

□

7. 求  $I = \int \frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ .

证明. 将被积函数变形:

$$\frac{x^2}{(1-x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x^2}{(1+x)^3 \left( \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right)^3}.$$

故令  $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = t$ , 则  $x+1 = \frac{2}{t^2+1}$ ,  $dx = -\frac{4t}{(t^2+1)^2}$ . 故

$$\begin{aligned} I &= -\frac{1}{2} \int \frac{(1-t^2)^2}{(1+t^2)t^2} dt = -\frac{1}{2} \int \frac{(1+t^2)^2 - 4t^2}{(1+t^2)t^2} dt = -\frac{1}{2} \left( t - \frac{1}{t} - 4 \arctan t \right) + C \\ &= 2 \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} - \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} + C. \end{aligned}$$

□

8. 计算

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx.$$

证明.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[ \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x + \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} \sin^4(-x) \right] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{16} \pi.$$

□

9. 计算  $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x} dx$ ;

证明.

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} x \sec^2 x dx = \frac{1}{2} \left( x \tan x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx \right) = \frac{\pi}{8} - \frac{\ln 2}{4}.$$

□

10. 计算  $I = \int_0^2 x \sqrt{2x-x^2} dx$ .

证明.

$$\int_0^2 x \sqrt{2x-x^2} dx = \int_{-1}^1 (t+1) \sqrt{1-t^2} dt = \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt = \frac{\pi}{2}.$$

□

11. 计算  $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx$ .

证明.

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x - \cos^3 x} dx = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos x} d \cos x = -\frac{4}{3} (\cos x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{3}.$$

□

12. 计算  $\int_0^1 \frac{1}{(1+2x^2)\sqrt{1+x^2}} dx$ .

证明. 令  $x = \tan t$ , 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{(1+2x^2)\sqrt{1+x^2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec^2 t dt}{(1+2\tan^2 t) \sec t} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos t}{\cos^2 t + \sin^2 t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{d \sin t}{1 + \sin^2 t} = \arctan \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \arctan \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

□

13. 设  $f(x) = \int_1^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt$ , 计算积分  $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$ .

证明. 注意此为瑕积分 (且显然收敛), 但仍可进行分部积分,

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx &= 2 \int_0^1 f(x) d\sqrt{x} = 2\sqrt{x}f(x)\Big|_0^1 - 2 \int_0^1 \sqrt{x}f'(x) dx \\ &= -2 \int_0^1 \sqrt{x}e^{-x} \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = e^{-1} - 1.\end{aligned}$$

□

14. 设  $f \in R([a, b])$ , 令

$$I_n = \sum_{i=1}^n \ln \left[ 1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right].$$

求  $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ .

证明. 作变形:

$$I_n = \left( \sum_{i=1}^n \ln \left[ 1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right] - \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right) + \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) := A_n + B_n.$$

易知  $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \int_0^1 f(x) dx$ . 设  $|f(x)| \leq M$ . 利用不等式

$$|x - \ln(1+x)| \leq x^2 \quad (|x| \leq \frac{1}{2}).$$

得

$$|A_n| \leq \sum_{i=1}^n f^2\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n^2} \leq M^2 \sum_{i=1}^n \frac{1}{n^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

即证.

□

15. 设  $f$  在  $[a, b]$  上可积. 证明等式

$$\int_a^b f^2(x) dx = 0$$

当且仅当对属于  $[a, b]$  内  $f$  的一切连续点  $x$  有  $f(x) = 0$  成立.

证明. 必要性: 设  $f$  在  $x_0$  处连续, 但  $f(x_0) \neq 0$ , 则存在  $\delta > 0$ ,  $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset [a, b]$ , 使得当  $|x - x_0| < \delta$  时,

$$|f(x)| > \frac{|f(x_0)|}{2}.$$

于是,

$$\int_a^b f^2(x) dx \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f^2(x) dx > \frac{\delta f^2(x_0)}{2} > 0,$$

得到矛盾.

充分性: 因为  $f$  可积, 则  $f$  在  $[a, b]$  上的全体连续点集  $E$  在  $[a, b]$  中稠密. 因此, 根据假设, 对  $[a, b]$  的任一分割  $\pi$ , 均可适当地取  $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$  使得  $f(\xi_i) = 0$ . 从而积分和

$$\sum_{i=1}^n f^2(\xi_i) \Delta x_i = 0.$$

因此

$$\int_a^b f^2(x) dx = \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f^2(\xi_i) \Delta x_i = 0.$$

□

16. 设  $f(x) \geq 0$  在  $[0, 1]$  上连续,  $f(1) = 0$ . 证明: 存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使得

$$f(\xi) = \int_0^\xi f(x) dx.$$

证明. 不妨设  $f$  不恒为 0. 则  $M := \max f(x) > 0$ , 且  $\int_0^1 f(x) dx > 0$ . 令

$$F(x) = f(x) - \int_0^x f(t) dt.$$

则

$$F(1) = f(1) - \int_0^1 f(t) dt < 0.$$

设  $\eta \in (0, 1)$  使得  $f(\eta) = M$ . 则

$$F(\eta) = M - \int_0^\eta f(t) dt \geq (1 - \eta)M > 0.$$

在  $[\eta, 1]$  上应用介值定理即得.

□

17. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续,  $f(x) > 0$ . 证明:

(1) 存在唯一的  $a \in (0, 1)$ , 使得  $\int_0^a f(t) dt = \int_a^1 \frac{1}{f(t)} dt$ .

(2) 对任意的自然数  $n$ , 存在唯一的  $x_n \in (0, 1)$ , 使得

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(t) dt = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(t)} dt \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

证明.

(1) 令

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt - \int_x^1 \frac{1}{f(t)} dt.$$

则

$$F(0) = - \int_0^1 \frac{1}{f(t)} dt < 0, \quad F(1) = \int_0^1 f(t) dt > 0.$$

由于  $F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} > 0$ , 利用单调性和介值定理即证.

(2) 令

$$F_n(x) = \int_{\frac{1}{n}}^x f(t)dt - \int_x^1 \frac{1}{f(t)}dt.$$

在  $[\frac{1}{n}, 1]$  上使用介值定理, 证得  $x_n$  的存在性和唯一性. 再证  $x_n$  收敛到  $a$ . 注意到对任意自然数  $n$ ,

$$F_{n+1}(x) - F_n(x) = \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} f(t)dt > 0 \quad (\forall x \in (0, 1)),$$

因此  $F_n(x)$  对  $n$  单调增加. 于是再由  $F_n(x)$  在  $[0, 1]$  上严格单调递增, 则

$$F_n(x_n) = 0 = F_{n+1}(x_{n+1}) > F_n(x_{n+1}) \Rightarrow x_n > x_{n+1}.$$

即  $\{x_n\}$  单减有下界, 从而可设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$ . 由于定积分是其上下限变量的连续函数, 令  $n \rightarrow \infty$ , 则

$$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(t)dt = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(t)}dt \Rightarrow \int_0^b f(t)dt = \int_b^1 \frac{1}{f(t)}dt.$$

利用唯一性  $\Rightarrow b = a$ .

□

18. 设  $f \in C[0, +\infty)$ ,  $a > 0$ , 证明:

$$\int_0^a \left( \int_0^x f(t)dt \right) dx = \int_0^a f(x)(a-x)dx.$$

证明. 将  $a$  看作非负变量, 两边就成为变上限积分. 当  $a = 0$  时两边都等于 0, 然后两边对  $a$  求导即得.

□

19. 设  $f$  有连续的导数, 且

$$0 < f'(x) < \frac{1}{x^2} (1 \leq x < +\infty).$$

求证  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$  存在.

证明. 由  $f'(x) > 0$  知  $f$  在  $[1, +\infty)$  上严格递增, 因

$$f(x) - f(1) = \int_1^x f'(t)dt \leq \int_1^x \frac{1}{t^2}dt = -\frac{1}{x} + 1,$$

故  $f(x) < f(1) + 1 (x > 1)$ . 根据单调有界原理即证.

□

20. 设  $a > 0$ ,  $f'(x)$  在  $[0, a]$  上连续. 证明:

$$|f(0)| \leq \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)|dx + \int_0^a |f'(x)|dx.$$

证明. 利用积分中值定理,  $\exists \xi \in [0, a]$ , 使得

$$|f(\xi)| = \frac{1}{a} \int_0^a |f(x)| dx.$$

又有

$$f(\xi) - f(0) = \int_0^\xi f'(x) dx \Rightarrow |f(0)| \leq |f(\xi)| + \left| \int_0^\xi f'(x) dx \right|.$$

联立两式即得.

□

21. 设  $h(x)$  是  $[a, b]$  上正值连续函数, 证明:

$$\int_a^b h(t) dt \cdot \int_a^b \frac{1}{h(t)} dt \geq (b-a)^2.$$

Tip: 作变形:

$$(b-a)^2 = \left( \int_a^b \sqrt{h(t)} \cdot \frac{1}{\sqrt{h(t)}} dt \right)^2.$$

22. 设  $f$  在  $[a, b]$  上可积,  $g$  在  $[a, b]$  上单调. 如果对任意的  $A \in [a, b]$ , 有

$$\left| \int_a^A f(x) dx \right| \leq M,$$

那么

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) dx \right| \leq M(|g(a)| + 2|g(b)|).$$

证明. 利用积分第二中值的推广形式, 存在  $\xi \in [a, b]$ , 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_\xi^b f(x) dx = (g(a) - g(b)) \int_a^\xi f(x) dx + g(b) \int_a^b f(x) dx.$$

取绝对值即得.

□

23. 设  $f(x)$  为连续函数,  $F(x) = \int_0^{x^2} t f(x^2 - t) dt$ , 求  $F'(x)$ .

证明. 注意被积函数中含有变量  $x$ , 作换元  $u = x^2 - t$ , 得

$$F(x) = - \int_{x^2}^0 (x^2 - u) f(u) du = x^2 \int_0^{x^2} f(u) du - \int_0^{x^2} u f(u) du,$$

求导即得  $F'(x) = 2x \int_0^{x^2} f(u) du$ .

□

24. 求导数  $\frac{d}{dx} \left( \int_0^x \arctan t dt \right)^2$ .

证明.

$$\frac{d}{dx} \left( \int_0^x \arctan t dt \right)^2 = 2 \arctan x \int_0^x \arctan t dt = 2 \arctan x \left( x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right).$$

□

25. 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上二次可导, 且  $f''(x) > 0$ . 证明:

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b)) = \frac{1}{2} \int_a^b f''(x)(x-a)(x-b) dx.$$

证明. 利用分部积分得

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) d(x-a) = f(x)(x-a) \Big|_a^b - \int_a^b (x-a) f'(x) dx,$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) d(x-b) = f(x)(x-b) \Big|_a^b - \int_a^b (x-b) f'(x) dx.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_a^b f(x) dx &= \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b)) - \frac{1}{2} \int_a^b (x-a+x-b) f'(x) dx \\ &= \frac{1}{2}(b-a)(f(a) + f(b)) - \frac{1}{2} \int_a^b f'(x) d(x-a)(x-b) \end{aligned}$$

即证.

□

26. 讨论积分  $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$  和  $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx$  的收敛性, 这里  $[x]$  表示取整函数.

证明. 若  $\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx$  收敛, 那么

$$\int_1^{+\infty} (-1)^{[x]} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} (-1)^{[x]} dx.$$

但显然级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} (-1)^{[x]} dx = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$$

发散, 因此积分发散.

对第二个积分作变换  $x^2 = t$ , 那么

$$\int_1^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{(-1)^{[t]}}{\sqrt{t}} dt.$$

令  $g(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}, f(t) = (-1)^{[t]}$ . 那么  $g(t)$  当  $t \rightarrow +\infty$  时递减趋于 0. 任取  $A > 1$ , 存在正整数  $n$ , 使得  $n \leq A < n+1$ . 于是

$$\int_1^A (-1)^{[t]} dt = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} (-1)^{[t]} dt + \int_n^A (-1)^n dt = \sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k + (-1)^n (A-n).$$

由此易知

$$\left| \int_1^A (-1)^{[t]} dt \right| \leq 2.$$

由 Dirichlet 判别法知积分收敛, 且条件收敛. □

27. 讨论积分  $\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$  的敛散性.

证明. 当  $s \geq 1$  时, 收敛性显然. 当  $s < 1$  时,  $x=0$  是瑕点, 但原积分又是无穷积分. 拆分成两部分来考虑:

$$\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = \int_0^1 x^{s-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx.$$

当  $x \rightarrow 0$  时,

$$x^{s-1} e^{-x} \sim x^{s-1}.$$

因而第一个积分当  $s > 0$  时收敛. 当  $x \rightarrow +\infty$  时,

$$x^2 \cdot x^{s-1} e^{-x} \rightarrow 0,$$

故而对充分大的  $x$ , 恒有

$$x^{s-1} e^{-x} < \frac{1}{x^2}.$$

从而第二个积分无论  $s$  为何值都收敛.

综上, 原积分当  $s > 0$  时收敛. □

28. 计算反常积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx. (= 0)$$

29. 求由方程  $x^2 + xy + y^2 = 1$  所确定图形的面积.

证明.

(1) 从方程中解出

$$y_{1,2}(x) = -\frac{x}{2} \pm \sqrt{1 - \frac{3}{4}x^2}, \quad -\frac{2}{\sqrt{3}} \leq x \leq \frac{2}{\sqrt{3}},$$

再计算定积分

$$S = \int_{-\frac{2}{\sqrt{3}}}^{\frac{2}{\sqrt{3}}} [y_1 - y_2] dx = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

(2) 做极坐标变换, 得到曲线的极坐标方程:

$$r^2 = \frac{1}{1 + \sin \theta \cos \theta}.$$

则

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} r^2 d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \sin \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

(3) 先配方

$$x^2 + xy + y^2 = \frac{3}{4}x^2 + \left(y + \frac{x}{2}\right)^2 = 1.$$

作参数变换:

$$x = \frac{2}{\sqrt{3}} \cos t, \quad y = \sin t - \frac{1}{\sqrt{3}} \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

最后计算

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (x dy - y dx).$$

□

30. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 在  $(0, 1)$  二阶可导. 且

$$f(0) \cdot f(1) > 0, f''(x) > 0 \quad (\forall x \in (0, 1)), \int_0^1 f(x) dx = 0.$$

证明:  $f$  在  $(0, 1)$  内恰有两个零点.

证明. 首先, 易得  $f$  存在零点  $x_1$ . 其次, 根据凸函数的性质,  $f$  在  $(0, 1)$  内不取最大值, 因此  $f(0), f(1) > 0$  成立. 再根据凸性,  $f$  有唯一的最小值  $\eta \in (0, 1)$ . 用介值定理可以得到两个零点  $x_1, x_2$ .

假设还有第三个零点, 则使用两次 Rolle 定理, 得到  $f''(x)$  的零点, 矛盾.

□

## 2.4 5月13–19日 · Week 12

### 作业

1. 设  $x \geq m \in \mathbb{N}^*$  时,  $f$  为非负递减函数, 则极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=m}^n f(k) - \int_m^n f(x) dx \right) = \alpha \quad (4)$$

存在, 且  $0 \leq \alpha \leq f(m)$ . 进一步地, 如果  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ , 那么

$$\left| \sum_{k=m}^{[\xi]} f(k) - \int_m^\xi f(x) dx - \alpha \right| \leq f(\xi - 1), \quad (5)$$

这里  $\xi \geq m + 1$ .

2. 设正项数列  $\{a_n\}$  单调递减, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  的充分必要条件是正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$  发散.
3. 设  $a_n > 0$ ,  $S_n = a_1 + \cdots + a_n$ , 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} < +\infty.$$

4. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  为正项级数,  $p > 1$ , 证明: 无论  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛与否, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$  总收敛.
5. 设  $p > 0, q > 0$ . 当  $p, q$  取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1) \cdots (p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛. (用 Raabe 判别法)

6. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  是递减的正项发散级数, 证明当  $n \rightarrow \infty$  时

$$\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} \rightarrow 1.$$

7. 设

$$a_n = \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n,$$

证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛.

### 参考答案

以下为按题干归入本周的原稿部分参考答案。

1. 设正项数列  $\{a_n\}$  单调递减, 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  的充分必要条件是正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}\right)$  发散.

证明. 记  $b_n = 1 - \frac{a_{n+1}}{a_n}, n \geq 1$ . 由于正数列  $\{a_n\}$  单调递减, 因此  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  存在.

若  $a > 0$ , 则  $b_n \leq \frac{a_n - a_{n+1}}{a}$ . 由于  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 - a_n) = a_1 - a$ , 则级数收敛 (逆否命题).

若  $a = 0$ , 则

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} b_k = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_k} \geq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k - a_{k+1}}{a_{n+1}} = 1 - \frac{a_{n+p+1}}{a_{n+1}}.$$

当固定  $n$ , 并取  $p$  充分大时, 上式最后一项  $> \frac{1}{2}$ . 利用 Cauchy 收敛法则说明级数发散.

□

2. 设  $a_n > 0, S_n = a_1 + \cdots + a_n$ , 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2} < +\infty.$$

证明. 由于  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^2}$  是正项级数, 只需证明其部分和有界. 事实上, 对任意的正整数  $N$ , 有

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^N \frac{a_n}{S_n^2} &= \sum_{n=2}^N \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^2} \leq \sum_{n=2}^N \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n S_{n-1}} \\ &= \sum_{n=2}^N \left( \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_N} < \frac{1}{a_1}. \end{aligned}$$

□

3. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  为正项级数,  $p > 1$ , 证明: 无论  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛与否, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$  总收敛.

证明. 利用 Lagrange 中值定理, 设  $0 < a < b$ , 在  $[a, b]$  上考虑函数  $x^{1-p}$ , 则存在  $\xi \in (a, b)$  使得

$$\frac{1}{a^{p-1}} - \frac{1}{b^{p-1}} = \frac{p-1}{\xi^p} \cdot (b-a) > (p-1) \cdot \frac{b-a}{b^p}.$$

取  $a = S_{n-1}, b = S_n$ , 得到

$$\frac{a_n}{S_n^p} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_n^p} < \frac{1}{p-1} \left( \frac{1}{S_{n-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_n^{p-1}} \right).$$

因此

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{S_k^p} &= \frac{1}{a_1^{p-1}} + \sum_{k=2}^n \frac{a_k}{S_k^p} < \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \sum_{k=2}^n \left( \frac{1}{S_{k-1}^{p-1}} - \frac{1}{S_k^{p-1}} \right) \\ &< \frac{1}{a_1^{p-1}} + \frac{1}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}} = \frac{p}{p-1} \cdot \frac{1}{a_1^{p-1}}. \end{aligned}$$

因此级数收敛.

□

4. 设  $p > 0, q > 0$ . 当  $p, q$  取何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1) \cdots (p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛. (用 Raabe 判别法)

证明. 利用 Raabe 判别法,

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} &= \frac{n+1}{n+p} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^q = \left(1 + \frac{1-p}{n+p}\right) \left(1 + \frac{q}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{q}{n} + \frac{1-p}{n+p} + o\left(\frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{q+1-p}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right). \end{aligned}$$

故原级数当  $q > p$  时收敛, 当  $q < p$  时发散, 当  $q = p$  时无法判断.

□

5. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  是递减的正项发散级数, 证明当  $n \rightarrow \infty$  时

$$\frac{a_1 + a_3 + \cdots + a_{2n-1}}{a_2 + a_4 + \cdots + a_{2n}} \rightarrow 1.$$

证明. 记分子分母为  $A, B$ . 显然  $A \geq B$  且

$$A - a_1 = a_3 + a_5 + \cdots + a_{2n-1} \leq B.$$

又

$$2B \geq B + A - a_1 = \sum_{k=2}^n a_k \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty).$$

故

$$\left| \frac{A}{B} - 1 \right| = \frac{|A - B|}{B} \leq \frac{a_1}{B} \rightarrow 0.$$

□

6. 设

$$a_n = \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n,$$

证明级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛.

证明. 由于

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n^p a_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[ n^p \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right)^n \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ p \ln n + n \ln \left(1 - \frac{p \ln n}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{n}} \left[ -\frac{1}{n} p \ln \frac{1}{n} + \ln \left(1 + \frac{p}{n} \ln \frac{1}{n}\right) \right] \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} [\ln(1 + px \ln x) - px \ln x] = 0.$$

故  $a_n \sim 1/n^p$ , 故当  $p > 1$  时收敛, 当  $p \leq 1$  时发散.

□

## 2.5 5月27日-6月2日·Week 14

### 作业

1. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  为  $[a, b]$  上可导的函数项级数, 且  $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$  的部分和函数列在  $[a, b]$  上一致有界. 证明: 若  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $[a, b]$  上逐点收敛, 则一致收敛.
2. 设函数列  $\{f_n(x)\} (n \geq 0)$  在区间  $I$  上有定义, 且  $\forall x \in I$  满足
  - (1)  $|f_0(x)| \leq M$ ;
  - (2)  $\sum_{n=0}^m |f_n(x) - f_{n+1}(x)| \leq M, m = 0, 1, 2, \dots$ , 其中  $M$  为常数. 证明: 若级数  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$  收敛, 则级数  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n f_n(x)$  在  $I$  上一致收敛.Tip: 使用 Abel 变换和 Cauchy 收敛准则.
3. 设  $\{u_n(x)\}$  是  $[a, b]$  上正的递减函数列 ( $u_{n+1}(x) \leq u_n(x)$ ), 且处处收敛于 0. 每个  $u_n(x)$  都是  $[a, b]$  上的递增函数. 证明: 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛.
4. 证明函数列  $(1 + \frac{x}{n})^n (n \geq 1)$  一致收敛.
5. 给定函数列

$$f_n(x) = \frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x}, \quad n \geq 2.$$

问当  $\alpha$  取何值时,  $\{f_n(x)\}$  在  $[0, +\infty)$  上一致收敛.

6. 设对每个  $n$ , 函数  $u_n(x)$  在  $x = c$  处左连续, 又设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(c)$  发散. 那么对任意  $\delta > 0$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在区间  $(c - \delta, c)$  上必不一致收敛.

### 参考答案

#### 原稿中随题附有的解答

1. 设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  为  $[a, b]$  上可导的函数项级数, 且  $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$  的部分和函数列在  $[a, b]$  上一致有界. 证明: 若  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在  $[a, b]$  上逐点收敛, 则一致收敛.
2. 设函数列  $\{f_n(x)\} (n \geq 0)$  在区间  $I$  上有定义, 且  $\forall x \in I$  满足
  - (1)  $|f_0(x)| \leq M$ ;
  - (2)  $\sum_{n=0}^m |f_n(x) - f_{n+1}(x)| \leq M, m = 0, 1, 2, \dots$ , 其中  $M$  为常数. 证明: 若级数  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$  收敛, 则级数  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n f_n(x)$  在  $I$  上一致收敛.Tip: 使用 Abel 变换和 Cauchy 收敛准则.
3. 设  $\{u_n(x)\}$  是  $[a, b]$  上正的递减函数列 ( $u_{n+1}(x) \leq u_n(x)$ ), 且处处收敛于 0. 每个  $u_n(x)$  都是  $[a, b]$  上的递增函数. 证明: 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n(x)$  在  $[a, b]$  上一致收敛.
4. 证明函数列  $(1 + \frac{x}{n})^n (n \geq 1)$  一致收敛.
5. 给定函数列

$$f_n(x) = \frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x}, \quad n \geq 2.$$

问当  $\alpha$  取何值时,  $\{f_n(x)\}$  在  $[0, +\infty)$  上一致收敛.

6. 设对每个  $n$ , 函数  $u_n(x)$  在  $x = c$  处左连续, 又设  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(c)$  发散. 那么对任意  $\delta > 0$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$  在区间  $(c - \delta, c)$  上必不一致收敛.

## 2.6 6月3-9日·Week 15

### 作业

1. 设  $f_n(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续, 且  $f_n(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛于  $f(x)$ . 证明  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续.
2. 设  $\{f_n(x)\}$  是  $[a, b]$  上的连续函数列, 且  $f_n(x)$  一致收敛于  $f(x)$ . 若  $\{x_n\} \subset [a, b], x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0).$$

3. 证明级数  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2}$  当  $x \notin \mathbb{Z}$  时收敛, 周期为 1, 并且当  $x \notin \mathbb{Z}$  时和函数连续.
4. 若对  $R > 0$ , 成立

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k R^k \right| \leq M \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

则

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (0 < x < R) \text{ 收敛}; \quad (2) \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right| \leq M \quad (0 < x < R).$$

5. 求下述级数的和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}.$$

6. 求和

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \dots$$

### 参考答案

#### 原稿中随题附有的解答

1. 设  $f_n(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续, 且  $f_n(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致收敛于  $f(x)$ . 证明  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续.

证明. 根据一致收敛条件,  $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$ , 使得当  $n > N$  时, 对  $\forall x \in (-\infty, +\infty)$ , 成立

$$|f(x) - f_n(x)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

不妨取  $n = N + 1$  (可以固定  $n$  来考虑). 对任意  $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$ , 有

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - f_n(x_1)| + |f_n(x_1) - f_n(x_2)| + |f(x_2) - f_n(x_2)| \leq \frac{2\epsilon}{3} + |f_n(x_1) - f_n(x_2)|.$$

由于  $f_n(x)$  一致连续 ( $n$  固定), 因此对上述  $\epsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 使得当  $|x_1 - x_2| < \delta$  时,

$$|f_n(x_1) - f_n(x_2)| < \frac{\epsilon}{3}.$$

□

2. 设  $\{f_n(x)\}$  是  $[a, b]$  上的连续函数列, 且  $f_n(x)$  一致收敛于  $f(x)$ . 若  $\{x_n\} \subset [a, b], x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ , 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0).$$

证明. 根据一致收敛性,  $\forall \epsilon > 0, \exists N_1$  (与  $x$  无关), 当  $n > N_1$  时, 对  $\forall x \in [a, b]$ , 有

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

特别地

$$|f_n(x_n) - f(x_n)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

根据连续性定理,  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 即  $\exists \delta > 0$ , 使得当  $|x - x_0| < \delta$  时,

$$|f(x) - f(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

所以当  $|x - x_0| < \delta$  时,

$$|f_n(x_n) - f(x_0)| \leq |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x_0)| \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

即证.

□

3. 证明级数  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2}$  当  $x \notin \mathbb{Z}$  时收敛, 周期为 1, 并且当  $x \neq \mathbb{Z}$  时和函数连续.

证明. 由于

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n-x)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(-n-x)^2}.$$

当  $x \notin \mathbb{Z}, n \rightarrow \infty$  时

$$\frac{1}{(n-x)^2} \sim \frac{1}{n^2}, \quad \frac{1}{(-n-x)^2} \sim \frac{1}{n^2}.$$

故级数收敛. 又有

$$f(x+1) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n-1-x)^2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(k-x)^2} \equiv f(x).$$

其连续性只须在  $(0, 1)$  内证明. 由于在  $(0, 1)$  内

$$\left| \frac{1}{(n-x)^2} \right| \leq \frac{1}{(n-1)^2}, \quad \left| \frac{1}{(-n-x)^2} \right| = \frac{1}{(n+x)^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

故级数在  $(0, 1)$  一致收敛, 因此和函数连续.

□

4. 若对  $R > 0$ , 成立

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k R^k \right| \leq M \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

则

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (0 < x < R) \text{ 收敛}; \quad (2) \left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right| \leq M \quad (0 < x < R).$$

证明. (1) 当  $0 < x < R$  时, 数列  $\{(\frac{x}{R})^n\}$  递减趋于 0, 再注意到级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$  的部分和数列有界, 因此

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n \cdot \left(\frac{x}{R}\right)^n,$$

利用数项级数的 Abel 判别法知级数处处收敛.

(2) 记  $S_n = \sum_{k=0}^n a_k R^k$ , 则利用 Abel 变换

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n a_k x^k &= \sum_{k=0}^n a_k R^k \left(\frac{x}{R}\right)^k = \sum_{k=0}^{n-1} S_k \left( \left(\frac{x}{R}\right)^k - \left(\frac{x}{R}\right)^{k+1} \right) + S_n \left(\frac{x}{R}\right)^n \\ &\leq M \left[ 1 - \left(\frac{x}{R}\right)^n \right] + S_n \left(\frac{x}{R}\right)^n. \end{aligned}$$

两边取绝对值, 得

$$\left| \sum_{k=0}^n a_k x^k \right| \leq M \left[ 1 + 2 \left| \frac{x}{R} \right|^n \right].$$

令  $n \rightarrow \infty$  即证.

□

5. 求下述级数的和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)}.$$

证明.

解一: 令

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} x^{2n+1}.$$

易得收敛半径  $R = 1$ , 且  $f(0) = 0$ . 逐项求导得到:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n} \quad (|x| < 1).$$

再令

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} \quad (|x| < 1).$$

则  $g(0) = 0$ . 因此对  $|x| < 1$ ,

$$g(x) = \int_0^x g'(t) dt = \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} dx = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} dx = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x.$$

因此  $f'(x) = x \arctan x$ , 于是

$$f(x) = \int_0^x f'(t)dt = \int_0^x t \arctan t dt = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \arctan x \quad (|x| < 1).$$

验证级数在  $x = 1$  处收敛, 再利用 Abel 引理,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{\pi-2}{4}.$$

解二: 作分解:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[ \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n+1} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} + \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}. \end{aligned}$$

利用逐项积分, 对任意  $x \in (-1, 1)$ , 有

$$\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^x \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} t^{2k-2} dt = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{2k-1}.$$

再根据 Abel 引理,

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan x = \frac{\pi}{4}.$$

综上可得数项级数的和为  $\frac{\pi-2}{4}$ .

□

## 6. 求和

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \cdots.$$

证明. 由

$$\frac{1}{1+x+x^2} = (1-x)(1+x^3+x^6+\cdots) = 1-x+x^3-x^4+\cdots.$$

考虑

$$f(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t+t^2} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} + \cdots,$$

则该级数和为  $f(1)$ . 由于

$$\int_0^x \frac{dt}{1+t+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left( \frac{x+1/2}{\sqrt{3}/2} \right) - \frac{2}{3} \arctan \left( \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \quad 0 \leq x < 1.$$

由 Abel 定理知

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{3/2}{\sqrt{3}/2}\right) - \frac{2}{3} \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

□